

ТЕМА 2

ПРОГРЕСИИ

(Урок 14 – Урок 25)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

- числови редици, понятията и свойствата, свързани с тях;
- аритметична прогресия, нейните елементи и свойства;
- геометрична прогресия, нейните елементи и свойства;
- проста и сложна лихва;
- кредит, рента, лизинг.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да конструират числова редица по дадено правило;
- да определят дали една редица е монотонна;
- да намират елементите на аритметична и геометрична прогресии;
- да решават комбинирани задачи от аритметична и геометрична прогресия;
- да моделират с прогресия;
- да решават практически задачи, свързани с проста и със сложна лихва.

ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ. НАЧИН ЗА ЗАДАВАНЕ НА ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ

Крайна числова редица

0

Крайна числова редица се нарича множество от реални числа, съпоставени по някакво правило на естествените числа от 1 до k .

Числото, съпоставено на 1, означаваме a_1 , на $2 \rightarrow a_2$, ..., на $k \rightarrow a_k$.

Числата $a_1, a_2, \dots, a_k$ се наричат **членове** на крайната числова редица:

a_1 – първи член, a_2 – втори член, ..., a_k – k -ти член.

Примери:

- Първите десет четни числа
(1) $2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20$.
Те се получават, като умножим с 2 първите десет естествени числа.
- Квадратите на реципрочните стойности на първите седем естествени числа
(2) $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \frac{1}{36}, \frac{1}{49}$.

От определението следва, че членовете на една крайна редица са множеството от стойностите на една **функция с дефиниционна област естествените числа от 1 до k** .

Например:

- Крайната редица (1) е множеството от стойностите на функцията
 $f(n) = 2n, \quad D : n \in \{1, 2, \dots, 10\}$.
- Крайната редица (2) съответства на функцията
 $f(n) = \frac{1}{n^2}, \quad D : n \in \{1, 2, \dots, 7\}$.

!

Всяка функция от вида

$f(n), D : n \in \{1, 2, \dots, k\}$, определя една **крайна числова редица**.

Безкрайна числова редица

Ако дефиниционната област на $f(n)$ е множеството от всички естествени числа, редицата се нарича **безкрайна**.

0

Безкрайна числова редица се нарича множество от реални числа, съпоставени по някакво правило на естествените числа $1, 2, 3, \dots, n \dots$.

Числото a_n , съпоставено на естественото число n , се нарича **n -ти (общ) член на редицата**, а n – негов **номер**. Членовете на безкрайната числова редица записваме във вида $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, a_n, a_{n+1}, \dots$ в реда на съпоставянето им на естествените числа.

Начини за задаване на числови редици

- **Аналитично** (с формула за общия член):

Пример: $a_n = \frac{n+1}{n}$. Редица е $2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \frac{5}{4}, \dots, \frac{n+1}{n}, \dots$

- **Описателно** (словесно):

Пример: На естественото число n съпоставяме n -тото подред просто число.

Редицата е $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, \dots$

• **С рекурентна зависимост (рекурентна формула):**

- ✓ Задават се a_1 и връзка между два съседни члена на редицата.

Пример: $a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + n$.

Редицата е 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, ...

- ✓ Задават се a_1 и a_2 и връзка между три съседни члена на редицата.

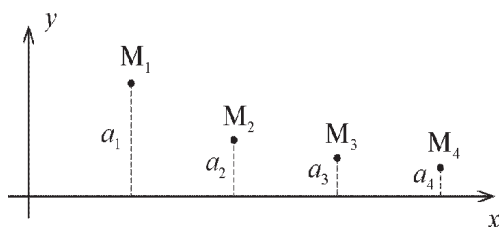
Пример: $a_1 = 1, a_2 = 1, a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.

Редицата е 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... (Редица на Фибоначи).

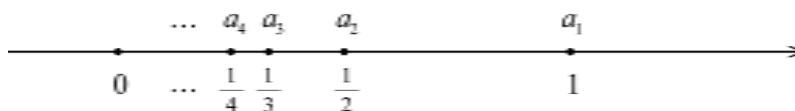
• **Графично:**

- ✓ Тъй като членовете на една редица са стойностите на функция, те могат да се представят чрез графиката на тази функция.

Например редицата $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ с общ член $a_n = \frac{1}{n}$ е изобразена графично на чертежа.



- ✓ Друг начин за геометрично изобразяване на една редица използва само абсцисната ос. Така е изобразена редицата с общ член $a_n = \frac{1}{n}$ на чертежа.



Всяка редица се изобразява с точки върху числовата ос.

Всяка точка от числовата ос съответства на едно реално число и обратно. Поради това, без да има двусмислие, точките от числовата ос можем да наричаме числа, а числата – точки.

ЗАДАЧА 1 Напишете първите четири члена на редицата с общ член:

а) $a_n = 4n - 3$;

б) $a_n = 1 + (-1)^n$;

в) $a_n = |n - 2^n|$.

Решение:

а) $a_1 = 4 \cdot 1 - 3 = 1$

$a_2 = 4 \cdot 2 - 3 = 5$

$a_3 = 4 \cdot 3 - 3 = 9$

$a_4 = 4 \cdot 4 - 3 = 13$

б) $a_1 = 1 + (-1)^1 = 0$

$a_2 = 1 + (-1)^2 = 2$

$a_3 = 1 + (-1)^3 = 0$

$a_4 = 1 + (-1)^4 = 2$

в) $a_1 = |1 - 2^1| = 1$

$a_2 = |2 - 2^2| = 2$

$a_3 = |3 - 2^3| = 5$

$a_4 = |4 - 2^4| = 12$

Отг. 1, 5, 9, 13

Отг. 0, 2, 0, 2

Отг. 1, 2, 5, 12

ЗАДАЧА 2 Напишете общия член на редицата:

а) $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{4}, \frac{3}{5}, \frac{4}{6}, \dots$;

б) $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$;

в) $-1, \frac{1}{4}, -\frac{1}{9}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{25}, \dots$

Решение:

- а) На естественото число n се съпоставя дроб с числител $n - 1$ и знаменател $n + 1$, т.е.

$$a_n = \frac{n-1}{n+1}.$$

б) На естественото число n се съпоставя реципрочната му стойност, взета със знак „+“ или „-“ в зависимост от това дали n е нечетно, или четно число.

$$\text{Следователно } a_n = (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n}.$$

в) На естественото число n се съпоставя квадратът на реципрочната му стойност, взета със знак „+“ или „-“ в зависимост от това дали n е четно, или нечетно число.

$$\text{Следователно } a_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n^2}.$$

ЗАДАЧА 3 Напишете първите четири члена на рекурентната редица:

а) $a_1 = 3$
 $a_n = 3a_{n-1} - 2;$

б) $a_1 = 2$
 $a_n = n + a_{n-1};$

в) $a_1 = 1, a_2 = 3$
 $a_n = a_{n-2} + 2a_{n-1}.$

Решение:

а) $a_1 = 3$
 $a_2 = 3a_1 - 2$
 $= 3 \cdot 3 - 2 = 7$
 $a_3 = 3a_2 - 2$
 $= 3 \cdot 7 - 2 = 19$
 $a_4 = 3a_3 - 2$
 $= 3 \cdot 19 - 2 = 55$

б) $a_1 = 2$
 $a_2 = 2 + a_1 =$
 $= 2 + 2 = 4$
 $a_3 = 3 + a_2 =$
 $= 3 + 4 = 7$
 $a_4 = 4 + a_3 =$
 $= 4 + 7 = 11$

в) $a_1 = 1$
 $a_2 = 3$
 $a_3 = a_1 + 2a_2 =$
 $= 1 + 2 \cdot 3 = 7$
 $a_4 = a_2 + 2a_3 =$
 $= 3 + 2 \cdot 7 = 17$

Отг. 3, 7, 19, 55

Отг. 2, 4, 7, 11

Отг. 1, 3, 7, 17

Монотонност на редица

Да разгледаме редиците:

(3) 1, 2, 3, 4, ..., n , ...

(6) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$

(4) 1, 1, 2, 2, 3, 3, ...

(7) 1, 0, -1, -2, -2, -2, -2, ...

(5) -2, -4, -6, -8, ..., $-2n$, ...

(8) -1, 1, -1, 1, -1, 1, ..., $(-1)^n$, ...

О

Една числова редица се нарича **монотонно растяща**, когато всеки неин член след първия е по-голям или равен на предходния му, т.е. когато $a_n \leq a_{n+1}$ за $n = 1, 2, 3, \dots$

Примери:

Редиците (3) и (4).

Редицата (3) е **строго растяща**, защото

$$a_n < a_{n+1} \quad \text{за } n = 1, 2, 3, \dots$$

О

Една числова редица се нарича **монотонно намаляваща**, когато всеки неин член след първия е по-малък или равен на предходния му, т.е. когато $a_n \geq a_{n+1}$ за $n = 1, 2, 3, \dots$

Примери:

Редиците (5), (6) и (7).

Редиците (5) и (6) са **строго намаляващи**, защото

$$a_n > a_{n+1} \quad \text{за } n = 1, 2, 3, \dots$$

Редица (8) не е монотонна.

ЗАДАЧА 4 Докажете, че редицата с общ член $a_n = \frac{2n-1}{n+2}$ е строго растяща.

Решение:

Като вземем предвид, че $a_{n+1} = \frac{2(n+1)-1}{(n+1)+2} = \frac{2n+1}{n+3}$, намираме

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2n+1}{n+3} - \frac{2n-1}{n+2} = \frac{(2n+1)(n+2) - (2n-1)(n+3)}{(n+3)(n+2)} = \frac{5}{(n+3)(n+2)} > 0,$$

т.е. $a_{n+1} > a_n$, което показва, че редицата е строго растяща.

ЗАДАЧА 5 Докажете, че редицата с общ член $a_n = \frac{2}{3n+5}$ е строго намаляваща.

Решение:

$$a_{n+1} = \frac{2}{3(n+1)+5} = \frac{2}{3n+8}$$

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2}{3n+8} - \frac{2}{3n+5} = \frac{2(3n+5) - 2(3n+8)}{(3n+5)(3n+8)} = \frac{-6}{(3n+5)(3n+8)} < 0,$$

т.е. $a_{n+1} < a_n$, което показва, че редицата е строго намаляваща.

ЗАДАЧИ Напишете първите шест числа на редицата с общ член:

1. $a_n = \frac{n^2-1}{2n}$;

2. $a_n = |n - n^2|$;

3. $a_n = 3^n - 2^n$;

4. $a_n = (-1)^n \frac{n+1}{n}$;

5. $a_n = \frac{1}{2}(1 + (-1)^n)$;

6. $a_n = 1 - (-1)^n \cdot 2^n$.

Намерете общия член на редицата:

7. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \dots$;

8. $\frac{2}{3}, \frac{4}{4}, \frac{6}{5}, \frac{8}{6}, \frac{10}{7}, \frac{12}{8}, \dots$;

9. $\frac{2}{1}, \frac{5}{2}, \frac{10}{3}, \frac{17}{4}, \frac{26}{5}, \frac{37}{6}, \dots$;

10. $\frac{4}{1}, \frac{7}{3}, \frac{10}{5}, \frac{13}{7}, \frac{16}{9}, \frac{19}{11}, \frac{22}{13}, \dots$;

11. $-4, \frac{7}{3}, -\frac{10}{5}, \frac{13}{7}, -\frac{16}{9}, \frac{19}{11}, -\frac{22}{13}, \dots$

Напишете първите пет члена на рекурентната редица:

12. $a_1 = 2, a_n = 2a_{n-1} + 1$;

13. $a_1 = 1, a_n = a_{n-1} - 3$;

14. $a_1 = 5, a_n = 3a_{n-1}$;

15. $a_1 = 3, a_n = a_{n-1} + 2n$;

16. $a_1 = 1, a_2 = 2, a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$;

17. $a_1 = 2, a_2 = 3, a_n = na_{n-1} + a_{n-2}$.

Докажете, че редицата с общ член:

18. $a_n = \frac{3n-1}{n+3}$ е строго растяща;

19. $a_n = \frac{2}{n}$ е строго намаляваща;

20. $a_n = n - \frac{1+(-1)^n}{2}$ е монотонно растяща;

21. $a_n = \frac{n}{3^n}$ е строго намаляваща;

22. $a_n = \frac{5n-3}{n+4}$ е строго растяща;

23. $a_n = \frac{2n+3}{2n-1}$ е строго растяща.

АРИТМЕТИЧНА ПРОГРЕСИЯ. ФОРМУЛА ЗА ОБЩИЯ ЧЛЕН НА АРИТМЕТИЧНА ПРОГРЕСИЯ

О

Числова редица, в която всеки член след първия се получава, като към предходния му се прибавя едно и също число, се нарича **аритметична прогресия**.

Примери: **(1)** 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – **крайна** аритметична прогресия;

(2) $1, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1, -1\frac{1}{2}, \dots$ – **безкрайна** аритметична прогресия.

За да означим, че една редица е аритметична прогресия, пред нея поставяме знака „ $\div$ “.

Общият вид на една

- **крайна** аритметична прогресия е $\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$;
- **безкрайна** аритметична прогресия е $\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$

О

Числото, което се прибавя към всеки член на една прогресия, за да се получи следващият ѝ член, се нарича **разлика** на прогресията.

Обикновено разликата се означава с буквата d , $a_n = a_{n-1} + d$, $d = a_2 - a_1 = \dots = a_{n+1} - a_n$.

Примери: Разликата на **(1)** е $d = 2$, а на **(2)** е $d = -\frac{1}{2}$.

- **Една крайна аритметична прогресия е определена**, когато са дадени a_1 , d и броят на членовете n .

Пример: **(1)** е определена с $a_1 = 2$, $d = 2$, $n = 7$.

- **Една безкрайна аритметична прогресия е определена**, когато са дадени a_1 и d .

Пример: **(2)** е определена с $a_1 = 1$ и $d = -\frac{1}{2}$.

ЗАДАЧА 1

Определете кои от дадените редици са аритметични прогресии и намерете за всяка от тях a_1 , d , както и n , ако прогресията е крайна:

а) 1, 4, 7, 10, 13, 16;

б) $-1, -2, -3, -4, \dots, -n, \dots$;

в) 1, 0, 1, 0, 1, 0, ...;

г) 3, 3, 3, 3, 3, ...

Решение:

а) Редицата е крайна аритметична прогресия с $a_1 = 1$, $d = 3$, $n = 6$.

б) Редицата е безкрайна аритметична прогресия с $a_1 = -1$, $d = -1$.

в) Редицата не е аритметична прогресия.

г) Редицата е безкрайна аритметична прогресия с $a_1 = 3$, $d = 0$.



- При $d > 0$ (редицата (а)) всеки член след първия е по-голям от предходния, т.е. **аритметичната прогресия е растяща**.
- При $d < 0$ (редицата (б)) всеки член след първия е по-малък от предходния, т.е. **аритметичната прогресия е намаляваща**.
- При $d = 0$ (редицата (г))
всички членове на аритметичната прогресия са равни помежду си.

Формула за общия член на аритметична прогресия

Като използваме определението за аритметична прогресия, намираме последователно

$$a_2 = a_1 + d,$$

$$a_3 = a_2 + d = a_1 + d + d = a_1 + 2d,$$

$$a_4 = a_3 + d = a_1 + 2d + d = a_1 + 3d \text{ и т. н.}$$

Въз основа на тези частни случаи може да се направи изводът, че $a_n = a_1 + (n - 1)d$, $n \geq 1$.

За всеки член на една аритметична прогресия е в сила формулата

$$a_n = a_1 + (n - 1) d,$$

където $n \geq 1$, a_1 е първият член, d е разликата на прогресията.

ЗАДАЧА 2

За аритметичната прогресия намерете:

а) a_{17} , ако $a_1 = 3$ и $d = 2$;

б) a_1 , ако $a_6 = 17$ и $d = 3$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } a_{17} &= a_1 + 16d \\ a_{17} &= 3 + 16 \cdot 2 \\ a_{17} &= 35 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } a_6 &= a_1 + 5d \\ 17 &= a_1 + 5 \cdot 3 \\ a_1 &= 2 \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 3

Намерете първия член (a_1) и разликата (d) на аритметичната прогресия, за която са дадени:

а) $\begin{cases} a_8 - a_4 = 12 \\ a_5 + a_9 = 40; \end{cases}$

б) $\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 9 \\ a_4 + a_6 - a_7 = 5. \end{cases}$

Решение:

а) $\begin{cases} a_1 + 7d - (a_1 + 3d) = 12 \\ a_1 + 4d + a_1 + 8d = 40 \end{cases}$

б) $\begin{cases} a_1 + a_1 + d + a_1 + 2d = 9 \\ a_1 + 3d + a_1 + 5d - a_1 - 6d = 5 \end{cases}$

$$\begin{cases} 4d = 12 & |:4 \\ 2a_1 + 12d = 40 & |:2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3a_1 + 3d = 9 & |:3 \\ a_1 + 2d = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} d = 3 \\ a_1 + 6d = 20 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 + d = 3 \\ a_1 + 2d = 5 \end{cases}$$

Отг. $\begin{cases} a_1 = 2 \\ d = 3 \end{cases}$

Отг. $\begin{cases} a_1 = 1 \\ d = 2 \end{cases}$

ЗАДАЧИ

1. Определете кои от дадените крайни редици са аритметични прогресии и намерете за всяка от тях a_1 , d и n .

а) $-3, 0, 3, 6, 9, 12, 15$;

б) $-10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10$;

в) $2, -2, 2, -2, 2, -2$;

г) $\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, 4$;

2. За аритметична прогресия е дадено:

а) $a_1 = 7$, $d = -5$. Намерете a_{25} .

б) $a_{17} = 28$, $d = \frac{1}{4}$. Намерете a_1 .

3. Намерете стотния член на аритметичната прогресия $\div \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots$

4. Намерете първия член на аритметичната прогресия, за която:

а) $a_{11} = -40$, $d = -4$;

б) $a_{13} = 44$, $d = 3$.

5. Намерете a_1 и d на аритметична прогресия, за която:

а) $a_3 = 3$, $a_5 = 9$;

б) $a_4 = -13$, $a_7 = -28$;

в) $a_6 = -17$, $a_8 = -23$.

6. Намерете първия член и разликата на аритметична прогресия, за която са дадени:

а) $\begin{cases} a_4 = 8 \\ a_{10} - a_6 = 6; \end{cases}$ б) $\begin{cases} a_5 + a_9 = 40 \\ a_8 + a_{14} = 64; \end{cases}$

в) $\begin{cases} a_7 - a_3 = 8 \\ a_5 + a_1 = 22; \end{cases}$ г) $\begin{cases} a_3 + a_5 = 30 \\ a_4 + a_6 = 38. \end{cases}$

7. Между числата 7 и 35 намерете 6 числа, които заедно с дадените образуват аритметична прогресия.

8. Между числата 5 и 32 намерете 8 числа, които заедно с дадените образуват аритметична прогресия.

ПРИМЕР

Да разгледаме аритметичната прогресия $\div 5, 8, 11, 14, 17, \dots$

Забелязваме, че $8 = \frac{5+11}{2}$, $11 = \frac{8+14}{2}$, $14 = \frac{11+17}{2}$, т.е. всеки член след първия е средноаритметичен на съседните му членове.



Свойство 1: Една числова редица $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, a_n, a_{n+1}, \dots$ е аритметична прогресия тогава и само тогава, когато за всяко $n \geq 2$ е изпълнено $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$.

Доказателство:

- Ако a_{n-1}, a_n, a_{n+1} ($n \geq 2$) са три последователни члена на аритметична прогресия, от определението следва, че

$$d = a_n - a_{n-1} = a_{n+1} - a_n, \quad 2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}, \quad a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}.$$

- Ако за всеки три съседни члена a_{n-1}, a_n, a_{n+1} на една числова редица е изпълнено равенството $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$, следва, че

$$2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}, \text{ т.е. } a_n - a_{n-1} = a_{n+1} - a_n \text{ за всяко } n \geq 2.$$

Оттук при $n = 2, 3, 4, \dots$, получаваме

$$\begin{array}{l} a_2 - a_1 = a_3 - a_2 \\ a_3 - a_2 = a_4 - a_3 \\ a_4 - a_3 = a_5 - a_4 \\ \dots \end{array} \Rightarrow a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = a_4 - a_3 = a_5 - a_4 = \dots,$$

което показва, че редицата е аритметична прогресия.

ЗАДАЧА 1

За коя стойност на x числата $3, x+4, x^2+2$ са последователни членове на растяща аритметична прогресия?

Решение: От *Свойство 1* на аритметичната прогресия имаме

$$\begin{array}{ll} a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2} & x+4 = \frac{3+x^2+2}{2} \\ a_{n-1} = 3 & 2x+8 = x^2+5 \\ a_n = x+4 & x^2-2x-3=0 \\ a_{n+1} = x^2+2 & x_1=3, \quad x_2=-1 \\ & \div 3, 7, 11, \quad \div 3, 3, 3 \end{array}$$

Отг. При $x = 3$ числата $3, x+4, x^2+2$ са последователни членове на растяща аритметична прогресия ($d = 4$).

ЗАДАЧА 2

За коя стойност на x числата $8, 2x+1, x^2-2x-1$ са последователни членове на намаляваща аритметична прогресия?

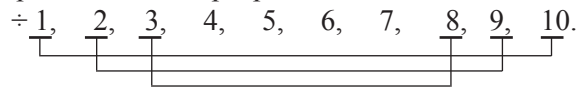
Решение:

$$\begin{array}{ll} a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2} & 2x+1 = \frac{8+x^2-2x-1}{2} \\ a_{n-1} = 8 & 4x+2 = x^2-2x+7 \\ a_n = 2x+1 & x^2-6x+5=0 \\ a_{n+1} = x^2-2x-1 & x_1=1, \quad x_2=5 \\ & \div 8, 3, -2 \quad \div 8, 11, 14 \end{array}$$

Отг. При $x = 1$ числата $8, 2x+1, x^2-2x-1$ са последователни членове на намаляваща аритметична прогресия ($d = -5$).

ПРИМЕР

Да разгледаме аритметичната прогресия



Забелязваме, че $1 + 10 = 2 + 9 = 3 + 8 = 4 + 7 = 5 + 6 (= 11)$.

Това свойство имат членовете на всяка крайна аритметична прогресия.



Свойство 2: Във всяка крайна аритметична прогресия $\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$ сборът на два члена, равноотдалечени от крайните ѝ членове, е равен на сбора на двата крайни члена, т.е. $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \dots$

Ще обобщим *Свойство 2*:

За произволна аритметична прогресия (крайна или безкрайна) сборът на два нейни члена

$$a_p + a_q = a_1 + (p-1)d + a_1 + (q-1)d = 2a_1 + ((p+q)-2)d,$$

$$a_r + a_s = a_1 + (r-1)d + a_1 + (s-1)d = 2a_1 + ((r+s)-2)d$$

зависи от сбора на номерата им. Следователно,

$$\text{ако } p + q = r + s, \text{ то } a_p + a_q = a_r + a_s.$$

Сборовете $a_1 + a_n, a_2 + a_{n-1}, a_3 + a_{n-2}, \dots$ са равни, защото

$$1 + n = 2 + (n-1) = 3 + (n-2) = \dots$$

ЗАДАЧА 3

В една аритметична прогресия $a_4 + a_8 = 42$. Намерете:

а) a_6 ;

б) $a_3 + a_9$.

Решение:

От *Свойство 2* на аритметичната прогресия имаме:

$$\text{а) } a_4 + a_8 = a_6 + a_6 \quad (4 + 8 = 6 + 6)$$

$$42 = 2a_6$$

$$a_6 = 21;$$

$$\text{б) } a_4 + a_8 = a_3 + a_9 \quad (4 + 8 = 3 + 9)$$

$$42 = a_3 + a_9$$

$$a_3 + a_9 = 42.$$

ЗАДАЧА 4

В една аритметична прогресия $a_8 = 12$. Намерете:

а) $a_7 + a_9$;

б) $a_2 + a_{14}$.

Решение:

$$\text{а) } a_8 + a_8 = a_7 + a_9 \quad (8 + 8 = 7 + 9)$$

$$12 + 12 = a_7 + a_9$$

$$a_7 + a_9 = 24$$

$$\text{б) } a_8 + a_8 = a_2 + a_{14} \quad (8 + 8 = 2 + 14)$$

$$12 + 12 = a_2 + a_{14}$$

$$a_2 + a_{14} = 24$$

ЗАДАЧИ

1. За коя стойност на x числата $x-1, x+3, x^2-5$ са положителни последователни членове на аритметична прогресия?

2. За коя стойност на x числата $x-2, x+4, x^2-2$ са последователни членове на растяща аритметична прогресия?

3. За коя стойност на x числата $5, x+5, x^2+2$ са последователни членове на намаляваща аритметична прогресия?

4. В една аритметична прогресия $a_7 + a_{13} = 48$. Намерете:

а) a_{10} ; б) $a_5 + a_{15}$.

5. В една аритметична прогресия $a_2 + a_{10} = 24$. Намерете:

а) $a_5 + a_6 + a_7$; б) $a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8$.

6. В една аритметична прогресия $a_{12} = 64$. Намерете:

а) $a_{10} + a_{14}$; б) $a_6 + a_{18}$.

ФОРМУЛА ЗА СБОРА ОТ ПЪРВИТЕ n ЧЛЕНА НА АРИТМЕТИЧНА ПРОГРЕСИЯ

ЗАДАЧА 1 Дадена е аритметичната прогресия $\div 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 \dots$ Намерете:
а) сбора S_4 от първите четири члена; б) сбора S_6 от първите шест члена.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } S_4 &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \\ &= 2 + 4 + 6 + 8 = \\ &= 10 + 10 = 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } S_6 &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = \\ &= 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 = \\ &= 14 + 14 + 14 = 42 \end{aligned}$$

ПРИМЕР Да разгледаме аритметичната прогресия $\div 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$.
Сборът $S_n = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$ може да се пресметне, като се използва *Свойство 2* на аритметичната прогресия, т.е. $S_n = 5 \cdot (1 + 10) = 55$.

T

Ако $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$ са първите n члена на аритметична прогресия, то сборът им S_n е $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} n$.

Доказателство:

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n \\ S_n &= a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_3 + a_2 + a_1 \end{aligned}$$

Събираме почленно тези равенства:

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \dots + (a_{n-1} + a_2) + (a_n + a_1).$$

Като използваме *Свойство 2* на аритметичната прогресия, получаваме

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_1 + a_n) + \dots + (a_1 + a_n) + (a_1 + a_n), \quad 2S_n = n(a_1 + a_n), \quad S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} n.$$

Ако a_n заместим с формулата за общия член, получаваме

$$S_n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n.$$

ЗАДАЧА 2 Намерете сбора на членовете на прогресията $\div 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47$.

Решение:

В дадената прогресия $a_1 = 3, a_n = 47, n = 12$.

$$\text{Тогава } S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{3 + 47}{2} \cdot 12 = 300.$$

Отг. $S_n = 300$

ЗАДАЧА 3 Намерете сбора на първите 100 члена на прогресията $\div 2, 5, 8, 11, \dots$

Решение:

От дадената прогресия намираме $a_1 = 2, d = 3$, а по условие $n = 100$.

$$\text{Тогава } S_n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n = \frac{2 \cdot 2 + 99 \cdot 3}{2} \cdot 100 = 301.50 = 15\,050.$$

Отг. $S_n = 15\,050$

ЗАДАЧА 4 Намерете броя на членовете на аритметична прогресия, за която е дадено $a_1 = 1$, $d = 3$, $S_n = 210$.

Решение:

Като заместим дадените величини във формулата $S_n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n$,

получаваме $2 \cdot 210 = 2n + (n-1) \cdot 3n$

$$3n^2 - n - 420 = 0, n_1 = 12, n_2 = -\frac{35}{3}.$$

Получихме, че броят на членовете на прогресията е 12.

Отг. 12

ЗАДАЧА 5 Намерете a_1 , d и n на аритметичната прогресия, за която:

$$\text{а) } \begin{cases} a_3 - a_1 = 4 \\ a_4 + a_5 = 16 \\ S_n = 36; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} S_3 = 3 \\ 2a_4 - a_5 = 4 \\ S_n = 20. \end{cases}$$

Решение:

От първите две уравнения на системите намираме a_1 и d .

$$\text{а) } \begin{cases} a_1 + 2d - a_1 = 4 \\ a_1 + 3d + a_1 + 4d = 16 \\ d = 2 \\ 2a_1 + 7d = 16 \\ d = 2 \\ a_1 = 1 \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 3 \\ 2(a_1 + 3d) - a_1 - 4d = 4 \\ 3a_1 + 3d = 3 \\ a_1 + 2d = 4 \\ a_1 + d = 1 \\ a_1 + 2d = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = 3 \\ a_1 = -2 \end{cases}$$

Заместваме във формулата за S_n и намираме n .

$$\frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n = 36$$

$$\frac{2 \cdot 1 + (n-1) \cdot 2}{2} \cdot n = 36$$

$$n^2 = 36,$$

$$n = 6 - \text{да}, \quad n = -6 - \text{не}$$

$$\text{Отг. а) } \begin{cases} a_1 = 1 \\ d = 2 \\ n = 6 \end{cases}$$

$$\frac{2 \cdot (-2) + (n-1) \cdot 3}{2} \cdot n = 20$$

$$3n^2 - 7n - 40 = 0$$

$$n_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{529}}{6} = \frac{7 \pm 23}{6}$$

$$n = 5 - \text{да}, \quad n = -\frac{8}{3} - \text{не}$$

$$\text{Отг. б) } \begin{cases} a_1 = -2 \\ d = 3 \\ n = 5 \end{cases}$$

ЗАДАЧИ

1. Намерете сбора на всички нечетни числа до 99 включително.

За една аритметична прогресия са дадени:

2. $a_1 = -6$, $a_{30} = 15\frac{3}{4}$. Намерете S_{30} .

3. $a_1 = 0$, $a_{11} = 5$. Намерете d и S_{11} .

4. $a_1 = 1$, $d = \frac{2}{3}$, $n = 100$. Намерете a_n и S_n .

5. $a_1 = -38$, $d = 2$, $a_n = -10$. Намерете n и S_n .

6. $a_1 = -2$, $d = \frac{3}{2}$, $S_n = 36$. Намерете n и a_n .

7. $a_5 = 16$, $a_{30} = 91$. Намерете a_1 и d .

8. $a_2 = 4$, $a_5 = 13$, $S_n = 145$. Намерете n .

9. Намерете първия член и разликата на аритметична прогресия, за която:

$$\text{а) } \begin{cases} 5a_1 + 10a_5 = 0 \\ S_4 = 14; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} S_3 + a_3 = 22 \\ S_2 - S_4 + a_2 = 11. \end{cases}$$

10. Намерете a_1 и d на аритметична прогресия, в която сборът на първите 6 члена е 12, а сборът на следващите 6 е 84.

ГЕОМЕТРИЧНА ПРОГРЕСИЯ. ФОРМУЛА ЗА ОБЩИЯ ЧЛЕН НА ГЕОМЕТРИЧНА ПРОГРЕСИЯ

О

Числова редица, в която всеки член след първия се получава, като предходният му член се умножи с едно и също число, се нарича **геометрична прогресия**.

Примери: **(1)** $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}$ – крайна геометрична прогресия

(2) $1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots 2^{n-1}, \dots$ – безкрайна геометрична прогресия.

За да означим, че една редица е геометрична прогресия, пред нея поставяме знака „ $\div$ “.

Общият вид на една

- **крайна** геометрична прогресия е $\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$;
- **безкрайна** геометрична прогресия е $\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$

О

Числото, с което се умножава всеки член на една геометрична прогресия, за да се получи следващият член, се нарича **частно** на прогресията.

Обикновено частното се означава с буквата q , $a_n = q \cdot a_{n-1}$.

Примери: Частното на (1) е $q = \frac{1}{3}$, а на (2) е $q = 2$.

- **Една крайна геометрична прогресия е определена**, когато са дадени a_1, q и броят на членовете ѝ n .

Пример: **(1)** е определена с $a_1 = 1, q = \frac{1}{3}, n = 5$.

- **Една безкрайна геометрична прогресия е определена**, когато са дадени a_1 и q .
Пример: **(2)** е определена с $a_1 = 1, q = 2$.

ЗАДАЧА 1

Определете кои от дадените редици са геометрични прогресии и намерете за всяка от тях a_1, q , както и n , ако прогресията е крайна.

- а) $-3, -6, -12, -24, -48, -96, -192$; б) $-2, 2, -2, 2, -2, 2, \dots$;
в) $3, 3, 3, 3, \dots$; г) $5, 0, 0, 0, \dots$.

Решение:

- а) Редицата е крайна геометрична прогресия с $a_1 = -3, q = 2, n = 7$.
б) Редицата е безкрайна геометрична прогресия с $a_1 = -2, q = -1$.
в) Редицата е безкрайна геометрична прогресия с $a_1 = 3, q = 1$.
г) Редицата е безкрайна геометрична прогресия с $a_1 = 5, q = 0$.



- Ако $q = 1$ (редицата (в)), **всички членове** на прогресията **са равни**.
- Ако $q = 0$ и $a_1 \neq 0$ (редицата (г)),
всички членове на прогресията **след първия са равни на 0**.
- Ако $q = -1$ (редицата (б)), прогресията има
два вида членове, които са **противоположни числа**.

Геометрични прогресии, на които частното е $q = 0, q = \pm 1$, не представляват интерес. В учебната литература обикновено приемаме, че $q \neq 0, q \neq \pm 1$.

Формула за общия член на геометрична прогресия

Като използваме определението за геометрична прогресия, намираме последователно

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 \cdot q, \\ a_3 &= a_2 \cdot q = a_1 \cdot q \cdot q = a_1 \cdot q^2, \\ a_4 &= a_3 \cdot q = a_1 \cdot q^2 \cdot q = a_1 \cdot q^3, \\ a_5 &= a_4 \cdot q = a_1 \cdot q^3 \cdot q = a_1 \cdot q^4 \text{ и т.н.} \end{aligned}$$

Въз основа на тези случаи може да се направи изводът, че $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ за всяко $n \geq 1$.

За всеки член на една геометрична прогресия е в сила формулата $a_n = a_1 q^{n-1}$, където a_1 е първият член, а q – частното на прогресията.

ЗАДАЧА 2 За геометрична прогресия намерете:

а) a_5 , ако $a_1 = 3$ и $q = 2$;

б) n , ако $a_1 = 2$, $q = 3$ и $a_n = 54$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } a_5 &= a_1 q^4 \\ a_5 &= 3 \cdot 2^4 \\ a_5 &= 3 \cdot 16 \\ a_5 &= 48 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } a_n &= a_1 q^{n-1} \\ 54 &= 2 \cdot 3^{n-1} \\ 3^{n-1} &= 27 \\ 3^{n-1} &= 3^3 \\ n-1 &= 3, \quad n = 4 \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 3 Намерете първия член (a_1) и частното (q) на геометрична прогресия, за която са дадени:

а)
$$\begin{cases} a_4 - a_3 + 2a_2 = 24 \\ a_3 - a_2 + 2a_1 = 12; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} a_4 - a_2 = 48 \\ a_2 + a_1 = 8. \end{cases}$$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \begin{cases} a_1 q^3 - a_1 q^2 + 2a_1 q = 24 \\ a_1 q^2 - a_1 q + 2a_1 = 12 \end{cases} \\ \begin{cases} a_1 q(q^2 - q + 2) = 24 \\ a_1(q^2 - q + 2) = 12 \end{cases} \\ \frac{a_1 q(q^2 - q + 2)}{a_1(q^2 - q + 2)} = \frac{24}{12} \\ q = 2 \\ a_1 = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \begin{cases} a_1 q^3 - a_1 q = 48 \\ a_1 q + a_1 = 8 \end{cases} \\ \begin{cases} a_1 q(q^2 - 1) = 48 \\ a_1(q + 1) = 8 \end{cases} \\ \begin{aligned} q(q-1) &= 6 \\ q^2 - q - 6 &= 0 \\ \text{За } q = 3 \quad a_1 &= 2. \\ \text{За } q = -2 \quad a_1 &= -8. \end{aligned} \end{aligned}$$

ЗАДАЧИ

1. Намерете геометрична прогресия, за която:

а) $a_1 = 2$, $q = 5$, $n = 7$;

б) $a_1 = 3$, $q = \frac{1}{2}$, $n = 10$;

в) $a_1 = 1$, $q = -\frac{5}{4}$, $n = 5$;

г) $a_1 = -\frac{1}{3}$, $q = \frac{1}{2}$, $n = 6$.

2. Посочете кои от дадените числови редици са геометрични прогресии:

а) 3, 9, 27, 81, ...;

б) 1, 4, 16, 64, ...;

в) 2, 10, 50, 100, ...;

г) $\frac{1}{3}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, -\frac{1}{24}, \frac{1}{48}, \dots$

3. Напишете общия член на прогресиите:

а) $\div 5, \frac{5}{3}, \frac{5}{3^2}, \frac{5}{3^3}, \dots$;

б) $\div 1, -\frac{2}{3}, \frac{2^2}{3^2}, -\frac{2^3}{3^3}, \frac{2^4}{3^4}, \dots$

4. Намерете a_n на прогресията:

а) $\div -3, 6, -12, \dots$, ако $n = 10$;

б) $\div 2, \frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \dots$, ако $n = 7$;

в) $\div -1, -\frac{1}{10}, -\frac{1}{100}, \dots$, ако $n = 21$.

5. За геометрична прогресия са дадени:

а) $a_1 = 3$, $q = 3$. Намерете a_8 .

б) $a_1 = \frac{2}{3}$, $q = \frac{3}{4}$. Намерете a_6 .

в) $a_1 = 2$, $a_{10} = \frac{1}{256}$. Намерете q .

г) $a_7 = \frac{625}{32}$, $q = \frac{5}{2}$. Намерете a_1 .

6. Между числата 9 и 243 намерете две числа, които заедно с дадените образуват геометрична прогресия.

7. Между числата 3 и 96 намерете четири числа, които заедно с дадените образуват геометрична прогресия.

ПРИМЕР

Да разгледаме геометричната прогресия

$$\div 2, 4, 8, 16, 32, \dots$$

Забелязваме, че $4^2 = 2 \cdot 8$, $8^2 = 4 \cdot 16$, $16^2 = 8 \cdot 32$, ..., т.е. всеки член след първия е средно-геометричен на съседните му членове.



Свойство 1: Една числова редица $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, a_n, a_{n+1}, \dots$ е геометрична прогресия тогава и само тогава, когато за всяко $n \geq 2$ е изпълнено $a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$.

Доказателство:

- Ако a_{n-1}, a_n, a_{n+1} ($n \geq 2$) са три последователни члена на една геометрична прогресия, от определението следва, че $q = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_n}{a_{n-1}}$, $a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$.

- Ако членовете на една редица са различни от нула и за всеки три съседни члена a_{n-1}, a_n, a_{n+1} е изпълнено $a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$, следва, че $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ за всяко $n \geq 2$.

Оттук при $n = 2, 3, 4, \dots$ получаваме

$$\left. \begin{array}{l} \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} \\ \frac{a_3}{a_2} = \frac{a_4}{a_3} \\ \frac{a_4}{a_3} = \frac{a_5}{a_4} \\ \dots \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \frac{a_4}{a_3} = \frac{a_5}{a_4} = \dots,$$

което показва, че редицата е геометрична прогресия.

ЗАДАЧА 1

За коя стойност на x числата $x, x + 4, 18$ са последователни членове на геометрична прогресия?

Решение: 1. Прилагаме *Свойство 1* и получаваме

$$(x + 4)^2 = x \cdot 18$$

$$x^2 + 8x + 16 = 18x$$

$$x^2 - 10x + 16 = 0$$

$$x = 2 \text{ и } x = 8.$$

2. При $x = 2 \div 2, 6, 18$ ($q = 3$). При $x = 8 \div 8, 12, 18$ ($q = \frac{3}{2}$).

Отг. При $x = 2$ и при $x = 8$ числата $x, x + 4, 18$ са последователни членове на геометрична прогресия.

ПРИМЕР

Да разгледаме геометричната прогресия

$$\div 1, 3, 9, 27, 81, 243$$

Забелязваме, че $1 \cdot 243 = 3 \cdot 81 = 9 \cdot 27 (= 243)$.

Това свойство имат членовете на всяка крайна геометрична прогресия.



Свойство 2: Във всяка крайна геометрична прогресия $\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$ произведението на два члена, равноотдалечени от крайните ѝ членове, е равно на произведението на двата крайни члена, т.е. $a_1 \cdot a_n = a_2 \cdot a_{n-1} = a_3 \cdot a_{n-2} = \dots$

Ще обобщим *Свойство 2*:

За произволна геометрична прогресия (крайна или безкрайна) произведението на два нейни члена

$$a_p \cdot a_r = a_1 \cdot q^{p-1} \cdot a_1 \cdot q^{r-1} = a_1^2 q^{(p+r)-2},$$

$$a_s \cdot a_t = a_1 \cdot q^{s-1} \cdot a_1 \cdot q^{t-1} = a_1^2 q^{(s+t)-2}$$

зависи от сбора на номерата им. Следователно,

$$\text{ако } p + r = s + t, \text{ то } a_p a_r = a_s a_t.$$

Произведенията $a_1 \cdot a_n, a_2 \cdot a_{n-1}, a_3 \cdot a_{n-2}, \dots$ са равни, защото

$$1 + n = 2 + (n - 1) = 3 + (n - 2) = \dots$$

ЗАДАЧА 2 В една геометрична прогресия $a_1 \cdot a_5 = 144$. Намерете:

а) a_3 ;

б) $a_2 \cdot a_4$.

Решение:

От *Свойство 2* на геометричната прогресия имаме:

$$\text{а) } a_3 \cdot a_3 = a_1 \cdot a_5 \quad (3 + 3 = 1 + 5)$$

$$a_3^2 = 144$$

$$a_3 = \pm 12;$$

$$\text{б) } a_2 \cdot a_4 = a_1 \cdot a_5 \quad (2 + 4 = 1 + 5)$$

$$a_2 \cdot a_4 = 144.$$

ЗАДАЧА 3 В една геометрична прогресия $a_5 = 2$. Намерете:

а) $a_2 \cdot a_8$;

б) $a_3 \cdot a_7$.

Решение:

От *Свойство 2* на геометричната прогресия имаме:

$$\text{а) } a_2 \cdot a_8 = a_5 \cdot a_5 \quad (2 + 8 = 5 + 5)$$

$$a_2 \cdot a_8 = 2 \cdot 2$$

$$a_2 \cdot a_8 = 4;$$

$$\text{б) } a_3 \cdot a_7 = a_5 \cdot a_5 \quad (3 + 7 = 5 + 5)$$

$$a_3 \cdot a_7 = 2 \cdot 2$$

$$a_3 \cdot a_7 = 4.$$

ЗАДАЧА 4 За геометрична прогресия е известно, че $a_3 = 3$. Намерете произведението на първите пет члена на прогресията.

Решение:

От *Свойство 2* на геометричната прогресия имаме

$$a_1 \cdot a_5 = a_2 \cdot a_4 = a_3 \cdot a_3 = 3 \cdot 3 = 9$$

(сборът от индексите на множителите е един същ: $1 + 5 = 2 + 4 = 3 + 3$).

$$\text{Тогава } a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 \cdot a_5 = (a_1 \cdot a_5) (a_2 \cdot a_4) (a_3) = 9 \cdot 9 \cdot 3 = 243.$$

Отг. Произведението на първите пет члена на прогресията е 243.

ЗАДАЧИ

1. За коя стойност на x числата $3x + 2$, $2x$, 2 са последователни членове на намаляваща геометрична прогресия?

2. За коя стойност на x числата $x - 5$, $x - 1$, $2x + 4$ са последователни членове на геометрична прогресия с отрицателни членове?

3. За коя стойност на x числата $x - 7$, $x - 3$, $2x$ са последователни членове на геометрична прогресия с положителни членове?

4. В една геометрична прогресия $a_1 \cdot a_7 = 4$. Намерете:

а) a_4 ;

б) $a_3 \cdot a_5$.

5. В една геометрична прогресия $a_7 = 9$. Намерете:

а) $a_5 \cdot a_9$;

б) $a_3 \cdot a_{11}$.

6. За геометрична прогресия е известно, че $a_5 = 2$. Намерете произведението на първите девет члена на прогресията.

ФОРМУЛА ЗА СБОРА ОТ ПЪРВИТЕ n ЧЛЕНА НА ГЕОМЕТРИЧНА ПРОГРЕСИЯ

T

Ако $a_1, a_2, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$ са първите n члена на една геометрична прогресия,

то сборът им S_n е $S_n = \frac{a_n q - a_1}{q - 1}$ при $q \neq 1$.

Доказателство:

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n.$$

Същото равенство можем да напишем и във вида

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \dots + a_1 q^{n-3} + a_1 q^{n-2} + a_1 q^{n-1} = \\ &= a_1 + q(a_1 + a_1 q + \dots + a_1 q^{n-4} + a_1 q^{n-3} + a_1 q^{n-2}) = \\ &= a_1 + q(a_1 + a_2 + \dots + a_{n-3} + a_{n-2} + a_{n-1}). \end{aligned}$$

Изразът в скобите е равен на сбора на членовете на прогресията без a_n . Тогава

$$S_n = a_1 + q(S_n - a_n).$$

Оттук намираме $S_n - qS_n = a_1 - a_n q$,

$$S_n = \frac{a_1 - a_n q}{1 - q} = \frac{a_n q - a_1}{q - 1}.$$

Формулата, с която се намира S_n на геометрична прогресия, е $S_n = \frac{a_n q - a_1}{q - 1}$.

Ако заместим с $a_n = a_1 q^{n-1}$, получаваме $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$.

ЗАДАЧА 1 За геометрична прогресия намерете:

а) a_1 , ако $q = 3$ и $S_4 = 80$;

б) n , ако $a_1 = 1$, $q = 2$ и $S_n = 31$.

Решение:

а) $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$

$$80 = a_1 \frac{3^4 - 1}{3 - 1}$$

$$80 = a_1 \frac{81 - 1}{2}$$

$$80 = a_1 \cdot 40$$

$$a_1 = 2$$

б) $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$

$$31 = 1 \cdot \frac{2^n - 1}{2 - 1}$$

$$31 = 2^n - 1$$

$$32 = 2^n$$

$$2^5 = 2^n$$

$$n = 5$$

ЗАДАЧА 2 За геометрична прогресия намерете:

а) S_7 , ако $a_1 = 3$ и $q = 2$;

б) q , ако $a_1 = 3$, $S_3 = 21$.

Решение:

а) $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$

$$S_7 = 3 \cdot \frac{2^7 - 1}{2 - 1}$$

$$S_7 = 3 \cdot (2^7 - 1)$$

$$S_7 = 3 \cdot (128 - 1)$$

$$S_7 = 3 \cdot 127 = 381$$

б) $S_3 = a_1 \frac{q^3 - 1}{q - 1}$

$$21 = 3 \cdot (q^2 + q + 1)$$

$$7 = q^2 + q + 1$$

$$q^2 + q - 6 = 0$$

$$q = 2 \text{ или } q = -3$$

ЗАДАЧА 3

Намерете a_1 , q и n на геометрична прогресия, за която:

$$\text{а) } \begin{cases} a_2 + 2a_1 = 5 \\ a_2 - a_1 = 2 \\ S_n = 121; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} a_4 - a_1 = 26 \\ a_1 + a_2 + a_3 = 13 \\ S_n = 364. \end{cases}$$

Решение:

От първите две уравнения на системите намираме a_1 и q .

$$\text{а) } \begin{cases} a_1 q + 2a_1 = 5 \\ a_1 q - a_1 = 2 \end{cases}$$

$$a_1 q = 5 - 2a_1$$

$$a_1 q = 2 + a_1$$

$$5 - 2a_1 = 2 + a_1$$

$$a_1 q = 2 + a_1$$

$$a_1 = 1$$

$$q = 3$$

$$\text{б) } a_1 q^3 - 1 = 26$$

$$a_1 + a_1 q + a_1 q^2 = 13$$

$$a_1 (q^3 - 1) = 26$$

$$a_1 (1 + q + q^2) = 13$$

$$a_1 (q - 1)(q^2 + q + 1) = 26$$

$$a_1 (1 + q + q^2) = 13$$

$$\frac{a_1 (q - 1)(q^2 + q + 1)}{a_1 (1 + q + q^2)} = \frac{26}{13}$$

$$q - 1 = 2, \quad q = 3$$

$$a_1 = 1$$

С намерените a_1 и q замествахме във формулата за S_n . Получаваме

$$121 = 1 \cdot \frac{3^n - 1}{3 - 1}$$

$$242 = 3^n - 1$$

$$243 = 3^n$$

$$3^5 = 3^n$$

$$\Rightarrow n = 5;$$

$$364 = 1 \cdot \frac{3^n - 1}{3 - 1}$$

$$728 = 3^n - 1$$

$$729 = 3^n$$

$$3^6 = 3^n$$

$$\Rightarrow n = 6.$$

Отг. $a_1 = 1, q = 3, n = 5$

Отг. $a_1 = 1, q = 3, n = 6$

ЗАДАЧИ

1. За геометрична прогресия са дадени:

$$\text{а) } q = 2, a_4 = 40.$$

Намерете a_1 и S_7 .

$$\text{б) } q = 4, S_5 = 511,5.$$

Намерете a_1 и a_5 .

$$\text{в) } a_1 = -3, n = 6, a_6 = -96.$$

Намерете q и S_6 .

$$\text{г) } q = \frac{1}{3}, a_n = \frac{1}{9}, S_n = 40\frac{4}{9}.$$

Намерете a_1 и n .

2. Намерете броя на членовете на геометрична прогресия, за която:

$$\text{а) } \begin{cases} 2a_3 = a_4 \\ a_5 + a_6 = 144 \\ S_n = 381; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} a_5 - a_1 = 560 \\ a_4 - a_2 = 168 \\ S_n = 847; \end{cases}$$

$$\text{в) } \begin{cases} a_4 + a_3 - 3a_2 = 54 \\ a_3 + a_2 - 3a_1 = 18 \\ S_n = 80; \end{cases} \quad \text{г) } \begin{cases} a_1 + a_2 - 2a_3 = 32 \\ a_1 - a_2 - a_3 = 8 \\ S_n + a_3 - 2a_4 = 56. \end{cases}$$

3. Намерете три числа, които образуват геометрична прогресия, ако сборът им е 14, а произведението им е 64.

4. Четири числа образуват геометрична прогресия. Сборът на двете крайни числа е 27, а произведението на двете средни числа е 72. Намерете числата.

5. Първият член на една геометрична прогресия е равен на 2, а сборът на първите 8 члена е 4 пъти по-голям от сбора на първите четири члена. Намерете деветия член на прогресията.

КОМБИНИРАНИ ЗАДАЧИ ОТ АРИТМЕТИЧНА И ГЕОМЕТРИЧНА ПРОГРЕСИЯ

ЗАДАЧА 1 Три числа, сборът на които е 42, образуват геометрична прогресия. Ако към второто число прибавим 4, а от третото извадим 10, ще получим аритметична прогресия. Намерете числата.

Решение:

Означаваме търсените числа

$$\div a_1, a_1q, a_1q^2 \text{ и получаваме}$$

$$\div a_1, a_1q + 4, a_1q^2 - 10.$$

По условие $a_1 + a_1q + a_1q^2 = 42$.

От свойството на аритметичната прогресия $\Rightarrow 2(a_1q + 4) = a_1 + a_1q^2 - 10$.

$$\text{Решаваме системата } \begin{cases} a_1(1 + q + q^2) = 42 \\ a_1(q^2 - 2q + 1) = 18. \end{cases}$$

Делим почленно двете уравнения и получаваме

$$\frac{q^2 + q + 1}{q^2 - 2q + 1} = \frac{7}{3} \quad (q \neq 1)$$

$$4q^2 - 17q + 4 = 0$$

$$q_{1,2} = \frac{17 \pm 15}{8}$$

$$q_1 = 4, \quad q_2 = \frac{1}{4}$$

$$a_1 = 2, \quad a_1 = 32.$$

Отг. Получаваме две тройки числа:
 $\div 2; 8; 32$ и $\div 32; 8; 2$.

ЗАДАЧА 2 Три положителни числа, сборът на които е 18, образуват аритметична прогресия. Ако към тях прибавим съответно 1, 2, 7, получените три числа образуват геометрична прогресия. Намерете двете прогресии.

Решение:

I начин: $\div a_1, a_1 + d, a_1 + 2d$

$$\div a_1 + 1, a_1 + d + 2, a_1 + 2d + 7$$

От условието и свойството на геометричната прогресия получаваме системата

$$\begin{cases} a_1 + a_1 + d + a_1 + 2d = 18 \\ (a_1 + d + 2)^2 = (a_1 + 1)(a_1 + 2d + 7) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 + d = 6 \rightarrow a_1 = 6 - d - \text{заместваме във второто уравнение} \\ (6 - d + d + 2)^2 = (6 - d + 1)(6 - d + 2d + 7). \end{cases}$$

Получаваме квадратно уравнение за d .

$$8^2 = (7 - d)(d + 13)$$

$$d^2 + 6d - 27 = 0$$

$$d = 3, \quad d = -9$$

$$a_1 = 3, \quad a_1 = 15$$

Аритметичните прогресии са $\div 3; 6; 9$ и $\div 15; 6; -3$.

Втората аритметична прогресия не отговаря на условието за положителни числа.

Съответната геометрична прогресия е $\div 4; 8; 16$ и има частно $q = 2$.

II начин:

Означаваме получената геометрична прогресия

$$\div a_1, a_1 q, a_1 q^2.$$

Първоначалните числа ще бъдат

$$\div a_1 - 1, a_1 q - 2, a_1 q^2 - 7.$$

От условието и свойството на аритметичната прогресия получаваме и решаваме системата

$$\begin{cases} a_1 - 1 + a_1 q - 2 + a_1 q^2 - 7 = 18 \\ 2(a_1 q - 2) = a_1 - 1 + a_1 q^2 - 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1(q^2 + q + 1) = 28 \\ a_1(q^2 - 2q + 1) = 4 \end{cases}$$

$$\frac{q^2 + q + 1}{q^2 - 2q + 1} = 7 \quad (q \neq 1)$$

$$2q^2 - 5q + 2 = 0.$$

При $q = 2$ $a_1 = 4$.

При $q = \frac{1}{2}$ $a_1 = 16$.

Търсените прогресии са

$$\div 4; 8; 16 \quad \div 16; 8; 4$$

$$\div 3; 6; 9 \quad \div 15; 6; -3.$$

Втората двойка не отговаря на условието за положителни членове на аритметичната прогресия.

Отг. Търсените прогресии са $\div 4; 8; 16$ и $\div 3; 6; 9$.

ЗАДАЧА 3

От четири числа първите три образуват геометрична прогресия, а последните три – аритметична прогресия. Намерете числата, ако сборът на двете средни числа е 24, а сборът на двете крайни е 28.

Решение:

Означаваме първите три числа

$$\div a_1, a_1 q, a_1 q^2.$$

Второто и третото число са последователни членове на аритметична прогресия с разлика

$$d = a_1 q^2 - a_1 q.$$

Следователно четвъртото число е

$$a_1 q^2 + d = a_1 q^2 + a_1 q^2 - a_1 q = 2a_1 q^2 - a_1 q.$$

По условието съставяме системата

$$\begin{cases} a_1 q + a_1 q^2 = 24 \\ a_1 + 2a_1 q^2 - a_1 q = 28 \end{cases}$$

Делим двете уравнения и получаваме

$$\frac{q + q^2}{1 + 2q^2 - q} = \frac{6}{7} \Leftrightarrow 5q^2 - 13q + 6 = 0$$

$$\begin{aligned} q &= \frac{3}{5}, & q &= 2 \\ a_1 &= 25, & a_1 &= 4. \end{aligned}$$

Отг. Получаваме две четворки числа: 25, 15, 9, 3 и 4, 8, 16, 24.

ЗАДАЧА 4

От четири числа първите три образуват аритметична прогресия, а последните три – геометрична прогресия. Намерете числата, ако сборът на двете средни числа е 10, а сборът на двете крайни е 11.

Решение:

Означаваме първите три числа $\div a_1, a_1 + d, a_1 + 2d$.

Второто и третото число са последователни членове на геометрична прогресия с частно

$$q = \frac{a_1 + 2d}{a_1 + d}.$$

Следователно четвъртото число е

$$(a_1 + 2d) \cdot q = (a_1 + 2d) \cdot \frac{(a_1 + 2d)}{a_1 + d} = \frac{(a_1 + 2d)^2}{a_1 + d}.$$

По условието съставяме системата

$$\begin{cases} a_1 + d + a_1 + 2d = 10 \\ a_1 + \frac{(a_1 + 2d)^2}{a_1 + d} = 11. \end{cases}$$

Изразяваме от първото уравнение $a_1 = \frac{10 - 3d}{2} = 5 - \frac{3}{2}d$ и заместваме във второто. Получаваме

$$5 - \frac{3}{2}d + \frac{(5 + \frac{1}{2}d)^2}{5 - \frac{1}{2}d} = 11$$

$$\left(5 - \frac{3}{2}d\right)\left(5 - \frac{1}{2}d\right) + \left(5 + \frac{1}{2}d\right)^2 = 11\left(5 - \frac{1}{2}d\right)$$

$$2d^2 + d - 10 = 0$$

$$d = 2, \quad d = -\frac{5}{2}$$

$$a_1 = 5 - \frac{3}{2} \cdot 2 = 2, \quad a_1 = 5 - \frac{3}{2} \left(-\frac{5}{2}\right) = \frac{35}{4}.$$

Отг. Получаваме две четворки числа:

$$2, 4, 6, 9 \text{ и } \frac{35}{4}, \frac{25}{4}, \frac{15}{4}, \frac{9}{4}.$$



Задача 4 може да се реши по-рационално, като означим второто, третото и четвъртото число като последователни членове на геометрична прогресия и изразим първото.

$$\div a_1, a_1 q, a_1 q^2$$

Разликата на аритметичната прогресия е $d = a_1 q - a_1$.

Тогава първото число е $a_1 - d = a_1 - (a_1 q - a_1) = 2a_1 - a_1 q$.

$$\text{Получаваме системата } \begin{cases} 2a_1 - a_1 q + a_1 q^2 = 11 \\ a_1 q + a_1 q^2 = 10. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 5

Естествените числа u_1, u_2, u_3 са първите три члена на геометрична прогресия, а естествените числа v_1, v_2, v_3 са първите три члена на аритметична прогресия. Намерете тези шест числа, ако сборът им е 192, $u_1 = v_2$, $u_3 - v_1 = 102$, $u_3 - v_3 = 90$.

Решение:

$$\div u_1, u_2, u_3 \Rightarrow u_1 = a_1, u_2 = a_1 q, u_3 = a_1 q^2$$

$$\text{От } u_3 - v_1 = 102 \Rightarrow v_1 = u_3 - 102 = a_1 q^2 - 102.$$

$$\text{От } u_1 = v_2 \Rightarrow v_2 = u_1 = a_1.$$

$$\text{От } u_3 - v_3 = 90 \Rightarrow v_3 = u_3 - 90 = a_1 q^2 - 90.$$

По условие $u_1 + u_2 + u_3 + v_1 + v_2 + v_3 = 192$ и следователно $2a_1 + a_1 q + 3a_1 q^2 = 384$.

От свойството на аритметичната прогресия $2v_2 = v_1 + v_3$ получаваме $a_1q^2 - a_1 = 96$.

Съставяме системата

$$\begin{cases} a_1(2 + q + 3q^2) = 384 \\ a_1(q^2 - 1) = 96. \end{cases}$$

Делим двете уравнения и получаваме

$$\frac{2 + q + 3q^2}{q^2 - 1} = 4, \quad q^2 - q - 6 = 0$$
$$q = -2, \quad q = 3$$

Заместваме във второто уравнение на системата и намираме:

$a_1 = 32$ и $a_1 = 12$.

При $a_1 = 32$ и $q = -2$, $u_2 = 32 \cdot (-2) = -64$ не е естествено число.

При $a_1 = 12$ и $q = 3$

получаваме $\div u_1 = 12, u_2 = 36, u_3 = 108$

$\div v_1 = 6, v_2 = 12, v_3 = 18$

Отг. Търсените числа са

$\div u_1 = 12, u_2 = 36, u_3 = 108,$

$\div v_1 = 6, v_2 = 12, v_3 = 18.$

ЗАДАЧИ

1. Три положителни числа, сборът на които е 15, образуват аритметична прогресия. Ако към тях прибавим съответно 1, 4, 19, получените три числа образуват геометрична прогресия. Намерете първите три числа.
2. Сборът на три числа, които образуват аритметична прогресия, е 30. Ако от първото и второто число извадим съответно 5 и 4, а третото остане същото, то получените три числа образуват геометрична прогресия. Намерете първите три числа.
3. Три числа, сборът на които е 78, образуват геометрична прогресия. Тези три числа са същевременно първи, трети и девети членове на аритметична прогресия. Намерете числата.
4. Три числа, чийто сбор е 42, образуват геометрична прогресия с частно, по-голямо от 1. Ако към първото число прибавим 2, а от третото извадим 8, ще получим аритметична прогресия. Намерете числата.
5. Три числа образуват геометрична прогресия. Ако второто число намалим с 4, новите три числа пак образуват геометрична прогресия. Ако третия член на новата геометрична прогресия намалим с 9, получаваме аритметична прогресия. Намерете първите три числа.
6. Три числа образуват геометрична прогресия с частно, различно от 1. Ако третия член на тази прогресия намалим с 64, а първия и втория запазим, получените числа образуват аритметична прогресия. Ако втория член на тази аритметична прогресия намалим с 8, а първия и третия запазим, получените числа образуват геометрична прогресия. Намерете първите три числа.
7. От четири числа първите три образуват геометрична прогресия, а последните три – аритметична прогресия. Намерете числата, ако сборът на двете средни числа е 12, а сборът на двете крайни е 14.
8. Намерете разликата на аритметичната прогресия с първи член 24, ако първият, петият и единадесетият ѝ членове образуват геометрична прогресия.
9. Четири числа образуват геометрична прогресия. Сборът от първите две числа се отнася към сбора на последните две както $1 : 4$, а произведението на първите две числа е с 10 по-голямо от четвъртото. Намерете числата.
10. Сборът на първите 10 члена на аритметична прогресия е 155, а сборът на първите два члена на геометрична прогресия е 9. Първият член и разликата на аритметичната прогресия са равни съответно на частното и първия член на геометричната прогресия. Намерете двете прогресии, ако членовете им са цели числа.

О

Капитал (пари), вложен в банка или даден в заем за определено време (лихвен период) по взаимно съгласие, носи печалба, която се нарича **лихва**.

Лихвен процент – лихвата на 100 лв. за една година се нарича годишен лихвен процент. Означава се с p .

Лихвеният процент може да бъде определен и за друг период от време (например за 1 месец, за 3 месеца, ...). Този период от време се нарича **лихвен период**.

Основен (начален) капитал – парите, внесени на влог или получени в заем, се наричат основен (начален) капитал. Основният капитал се означава с K_0 .

Проста лихва

О

Когато в края на всеки период се олихвява само внесенят начален капитал, **лихвата** се нарича **проста**.

$$\text{В края на I период} \rightarrow K_1 = K_0 + K_0 \cdot \frac{p}{100},$$

$$\text{в края на II период} \rightarrow K_2 = K_0 + K_0 \cdot \frac{p}{100} \cdot 2,$$

$$\text{в края на III период} \rightarrow K_3 = K_0 + K_0 \cdot \frac{p}{100} \cdot 3,$$

.....

$$\text{в края на } n\text{-тия период} \rightarrow K_n = K_0 + K_0 \cdot \frac{p}{100} \cdot n.$$

!

Формулата за пресмятане на нарасналия капитал K_n при проста лихва $p\%$ е

$$(1) \quad K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100} \cdot n \right).$$

Редицата $K_1, K_2, K_3, \dots, K_n$ е аритметична прогресия с $a_1 = K_1$ и разлика $d = K_0 \cdot \frac{p}{100}$.

Във формула (1) участват 4 величини.

По дадени три от тях можем да намерим четвъртата.

ЗАДАЧА 1

Фирма взема заем от банка в размер от 300 000 лв. при 10% проста годишна лихва за 5 години. Каква сума фирмата трябва да внесе в банката след уговорения период?

Решение:

От формула (1) при $K_0 = 300\,000$ лв., $p = 10$, $n = 5$ получаваме

$$K_5 = 300\,000 \cdot \left(1 + \frac{10}{100} \cdot 5 \right) = 300\,000 \cdot \frac{3}{2} = 450\,000.$$

Отг. След 5 години фирмата трябва да внесе в банката 450 000 лв.

ЗАДАЧА 2

Фирма взела заем от банка в размер от 9 600 лв. при 4% проста годишна лихва. След уговорения срок фирмата върнала 11 136 лв. Намерете колко години е уговореният срок.

Решение:

От формула (1) при $K_0 = 9\,600$ лв., $K_n = 11\,136$ лв., $p = 4$ получаваме

$$11\,136 = 9\,600 \cdot \left(1 + \frac{4}{100} \cdot n\right) | : 9\,600$$

$$\frac{29}{25} = 1 + \frac{n}{25}$$

$$29 = 25 + n, \quad n = 4.$$

Отг. Уговореният срок е 4 години.

О

Депозит (влог) – парични средства, вложени в банка или в други кредитни институции за определен период от време, за които се получава лихва.

ЗАДАЧА 3

Депозит от 12 000 лв. е вложен в банка при проста годишна лихва. След 5 години депозитът е нараснал на 13 800 лв. Намерете лихвения процент.

Решение:

От формула (1) при $K_0 = 12\,000$ лв., $K_n = 13\,800$ лв., $n = 5$ получаваме

$$13\,800 = 12\,000 \cdot \left(1 + \frac{p}{100} \cdot 5\right) | : 12\,000$$

$$\frac{23}{20} = 1 + \frac{p}{20}$$

$$23 = 20 + p \Rightarrow p = 3.$$

Отг. Лихвеният процент е 3%.

Сложна лихва

При банковите заеми най-често лихвата в края на всеки период се прибавя към основния капитал и в следващите периоди се олихвява заедно с него.

О

Когато в края на всеки лихвен период лихвата се прибавя към основния капитал и в следващите периоди се олихвява заедно с него, тя се нарича **сложна лихва**.

При сложна лихва казваме, че лихвата се **капитализира**.

Нека основният капитал е 1 лв. и е вложен с $p\%$ сложна лихва, т.е. в края на всеки

период 1 лв. нараства с $\frac{p}{100}$ и става $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$ лв. Величината $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$ означаваме с

q и я наричаме **лихвен множител**, $q = 1 + \frac{p}{100}$.

Ако основният капитал е K_0 и е вложен с $p\%$ сложна лихва, ще имаме

$$\text{в края на I период} \rightarrow K_1 = K_0 + \frac{p}{100} K_0 = K_0 q,$$

$$\text{в края на II период} \rightarrow K_2 = K_1 q = K_0 q^2,$$

$$\text{в края на III период} \rightarrow K_3 = K_2 q = K_0 q^3,$$

.....

$$\text{в края на } n\text{-тия период} \rightarrow K_n = K_0 q^n.$$

!

Формулата за нарасналия капитал при сложна лихва е

$$(2) \quad K_n = K_0 q^n, \quad K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n.$$

Основният капитал и капиталите в края на всеки период образуват растяща геометрична прогресия

$$\div K_0, \quad K_1 = K_0 q, \quad K_2 = K_0 q^2, \quad K_3 = K_0 q^3, \quad \dots, \quad K_n = K_0 q^n, \quad \dots$$

с първи член K_0 и частно $q = 1 + \frac{p}{100}$.

От $K_n = K_0 q^n$ следва, че $K_0 = K_n \cdot \frac{1}{q^n}$, където числото $\frac{1}{q}$ се нарича дисконтиращ множител, а пресмятането на началната вложена сума – дисконтиране.

В банките и другите кредитни институции стойностите на K_n и K_0 се пресмятат с помощта на лихвени таблици. С тях по дадени p и n могат да се намерят q^n и $\frac{1}{q^n}$ с точност до осем десетични знака.

В приложената по-долу лихвена таблица за q^n са избрани само 19 стойности на q и точността е до три десетични знака.

p	q	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,0%	1,01	1,020	1,030	1,041	1,051	1,062	1,072	1,083	1,094	1,105	1,116	1,127
1,5%	1,015	1,030	1,046	1,061	1,077	1,093	1,110	1,126	1,143	1,161	1,178	1,196
2,0%	1,02	1,040	1,061	1,082	1,104	1,126	1,149	1,172	1,195	1,219	1,243	1,268
2,5%	1,025	1,051	1,077	1,104	1,131	1,160	1,189	1,218	1,249	1,280	1,312	1,345
3,0%	1,03	1,061	1,093	1,126	1,159	1,194	1,230	1,267	1,305	1,344	1,384	1,426
3,5%	1,035	1,071	1,109	1,148	1,188	1,229	1,272	1,317	1,363	1,411	1,460	1,511
4,0%	1,04	1,082	1,125	1,170	1,217	1,265	1,316	1,369	1,423	1,480	1,539	1,601
4,5%	1,045	1,092	1,141	1,193	1,246	1,302	1,361	1,422	1,486	1,553	1,623	1,696
5,0%	1,05	1,103	1,158	1,216	1,276	1,340	1,407	1,477	1,551	1,629	1,710	1,796
5,5%	1,055	1,113	1,174	1,239	1,307	1,379	1,455	1,535	1,619	1,708	1,802	1,901
6,0%	1,06	1,124	1,191	1,262	1,338	1,419	1,504	1,594	1,689	1,791	1,898	2,012
6,5%	1,065	1,134	1,208	1,286	1,370	1,459	1,554	1,655	1,763	1,877	1,999	2,129
7,0%	1,07	1,145	1,225	1,311	1,403	1,501	1,606	1,718	1,838	1,967	2,105	2,252
7,5%	1,075	1,156	1,242	1,335	1,436	1,543	1,659	1,783	1,917	2,061	2,216	2,382
8,0%	1,08	1,166	1,260	1,360	1,469	1,587	1,714	1,851	1,999	2,159	2,332	2,518
8,5%	1,085	1,177	1,277	1,386	1,504	1,631	1,770	1,921	2,084	2,261	2,453	2,662
9,0%	1,09	1,188	1,295	1,412	1,539	1,677	1,828	1,993	2,172	2,367	2,580	2,813
9,5%	1,095	1,199	1,313	1,438	1,574	1,724	1,888	2,067	2,263	2,478	2,714	2,971
10,0%	1,1	1,210	1,331	1,464	1,611	1,772	1,949	2,144	2,358	2,594	2,853	3,138

ЗАДАЧА 4 Депозит от 30 000 лв. е вложен в банка при сложна лихва 3,5%. На колко лева ще нарасне депозитът след 12 години?

Решение:

По условие $K_0 = 30\,000$, $n = 12$, $q = 1 + \frac{3,5}{100} = 1,035$.

От формула (2) получаваме $K_{12} = 30\,000 \cdot 1,035^{12} \approx 30\,000 \cdot 1,511 \approx 45\,330$.

Стойността на $1,035^{12}$ взехме от шестия ред на приложената таблица.

Отг. Депозитът ще нарасне на 45 330 лв.

ЗАДАЧА 5 Каква сума трябва да се внесе в банка при сложна лихва 4,5%, така че след 10 години сумата да нарасне на 5 000 лв.?

Решение:

По условие $K_n = 5\,000$, $n = 10$, $q = 1 + \frac{4,5}{100} = 1,045$.

От формулата (2), като използваме лихвената таблица и калкулатор, получаваме

$$K_0 = \frac{K_n}{q^n} = \frac{5\,000}{1,045^{10}} \approx \frac{5\,000}{1,553} \approx 3\,220.$$

Отг. Сумата, която трябва да се внесе в банката, е 3 220 лв.

ЗАДАЧА 6 Сумата от 16 000 лв. се увеличава за 3 години с 2 522 лв. Какъв е лихвения процент?

Решение:

По условие $K_0 = 16\,000$, $K_n = 16\,000 + 2\,522 = 18\,522$, $n = 3$.

От формулата (2) получаваме

$$18\,522 = 16\,000 \cdot q^3, \quad q^3 = \frac{9\,261}{8\,000} \approx 1,158, \quad q = 1,05.$$

Използваме формулата за лихвения множител:

$$q = 1 + \frac{p}{100}, \quad 1,05 = 1 + \frac{p}{100}, \quad p = 5.$$

Отг. Лихвеният процент е 5%.

ЗАДАЧА 7 След колко време сумата от 8 000 лв., вложена в банка при 2,5% сложна лихва, ще нарасне на 8 405 лв.?

Решение:

По условие $K_0 = 8\,000$, $K_n = 8\,405$, $p = 2,5$, $q = 1,025$.

От формулата (2) получаваме

$$8\,405 = 8\,000 \cdot 1,025^n, \quad 1,025^n = 1,051.$$

От лихвената таблица (в реда на $q = 1,025$) намираме, че $n = 2$.

Отг. Лихвеният период е 2 години.

ЗАДАЧА 8 След колко време ще се удвои сума, вложена при 8% сложна лихва?

Решение:

По условие $p = 8$, $q = 1,08$, $K_n = 2K_0$.

От формулата (2) получаваме

$$2K_0 = K_0 \cdot 1,08^n$$

$$1,08^n = 2.$$

От лихвената таблица (в реда на $q = 1,08$) намираме, че $n \approx 9$.

Отг. След 9 години сумата ще се удвои.

ЗАДАЧИ

1. Бизнесмен взема заем от банка при проста лихва 5% за 3 години и след изтичане на този срок връща 92 000 лв. Каква сума е взета от банката?
2. След колко години сума, взета от банката при проста лихва 8%, ще нарасне 1,4 пъти?
3. Сумата от 6 000 лв. е вложена при сложна лихва 4,5%. На колко ще нарасне тази сума след 8 години?
4. Каква сума трябва да се вложи в банка при сложна лихва 1,5%, така че след 5 години тя да нарасне на 26 932,1 лв.?
5. Сума от 1 000 лв. се увеличава за 4 години с 216 лв. Какъв е лихвеният процент?
6. След колко време сумата от 15 000 лв., вложена в банка при 4% сложна лихва, ще нарасне на 24 015,5 лв.?
7. Каква сума трябва да внесе един баща на шестгодишното си дете в банка, която плаща годишна сложна лихва от 4%, ако иска то да има 20 000 лв., когато стане на 18 години?
8. След колко време ще се удвои сума, дадена при 6% сложна лихва?
9. След колко време сума, дадена при 5% сложна лихва, ще нарасне с половината от стойността си?
10. Сумата от 700 лв. се увеличава за 10 години с 336 лв. Какъв е годишният лихвен процент?

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛОЖНА ЛИХВА

Кредит

Често фирми или частни лица вземат от банките или от други кредитни институции пари в заем (**кредит**) при определен **срок за погасяване** чрез **равни вноски** за **определен период от време** (месец, 6 месеца, година, ...).

Ако е взет кредит K лв. от банка с погасителна вноска V лв. за уговорен период с лихвен процент p , получаваме последователно

$$\text{в края на I период} \rightarrow K_1 = Kq - V,$$

$$\text{в края на II период} \rightarrow K_2 = K_1q - V = Kq^2 - V(q+1),$$

$$\text{в края на III период} \rightarrow K_3 = K_2q - V = Kq^3 - V(q^2 + q + 1),$$

.....

$$\begin{aligned} \text{в края на } n \text{ период} \rightarrow K_n &= K_{n-1}q - V = \\ &= Kq^n - V(q^{n-1} + q^{n-2} + \dots + q + 1). \end{aligned}$$

Получихме геометричната прогресия $\div 1, q, q^2, q^3, \dots, q^{n-2}, q^{n-1}$, за която $S = \frac{q^n - 1}{q - 1}$.

Тогава за сумата K_n , която остава след n -тата погасителна вноска, получаваме

$$(1) \quad K_n = Kq^n - V \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

Когато заемът е погасен, $K_n = 0$. Тогава от горната зависимост **(1)** получаваме формула за погасителната вноска:

$$(2) \quad V = Kq^n \frac{q - 1}{q^n - 1}.$$

ЗАДАЧА 1 Банка дала на строителна фирма кредит от 100 000 лв. за 10 години при 5% сложна лихва, при условие че фирмата ще погасява кредита с годишна кредитна вноска. Определете погасителната вноска.

Решение:

$$\text{По условие } K = 10^5, \quad q = 1 + \frac{5}{100} = 1,05, \quad n = 10.$$

От формулата **(2)** получаваме

$$V = 10^5 \cdot 1,05^{10} \frac{1,05 - 1}{1,05^{10} - 1} \approx 10^5 \cdot 1,629 \frac{0,05}{0,629} \approx 10^5 \cdot 1,629 \cdot 0,07949 \approx 10^5 \cdot 0,12949 = 12\,949.$$

Отг. Погасителната вноска ще е в размер на 12 949 лв.

ЗАДАЧА 2 Г-н Иванов погасява банков кредит с годишни вноски от по 1 373 лв. в продължение на 12 години. Каква сума е кредитът, ако лихвеният процент е 1,5%?

Решение:

$$\text{По условие } V = 1\,373, \quad n = 12, \quad p = 1,5, \quad q = 1,015.$$

От формулата **(2)** получаваме

$$1\,373 = K \cdot 1,015^{12} \cdot \frac{1,015 - 1}{1,015^{12} - 1}, \quad 1\,373 = K \cdot 1,196 \cdot \frac{0,015}{0,196}, \quad K = \frac{1\,373 \cdot 0,196}{1,196 \cdot 0,015} \approx 15\,000.$$

Отг. Кредитът е 15 000 лв.

Рента

0

Ако срещу вложен капитал при определена лихва периодично се получава предварително уговорена сума, тя се нарича **рента** (R).

Рентата може да се разглежда като погасителна вноска, която не се дава, а се получава от рентиера. Тогава формулата за рентата ще е **(3)** $R = Kq^n \frac{q-1}{q^n-1}$, където K е вложеният капитал за n години при сложна лихва с лихвен множител q .

ЗАДАЧА 3

Наследник на сума от 50 000 лв. я влага във фирма за 5 години при лихвен процент 4,5%. Каква рента ще получава от фирмата наследникът в края на всяка година?

Решение:

По условие $K = 50\,000 = 5 \cdot 10^4$, $n = 5$, $p = 4,5$. $q = 1 + \frac{4,5}{100} = 1,045$.

От формула **(3)** получаваме

$$R = 5 \cdot 10^4 \cdot 1,045^5 \cdot \frac{1,045 - 1}{1,045^5 - 1} \approx 5 \cdot 10^4 \cdot 1,246 \frac{0,045}{0,246} \approx 10^4 \cdot 6,230,18293 \approx 10^4 \cdot 1,139634 \approx 11\,396,34.$$

Отг. В края на всяка година наследникът ще получава от фирмата 11 396,34 лв.

Лизинг

0

Лизингът осигурява улеснение при извършването на покупко-продажба на определен актив, когато купувачът не разполага с цялата сума. При лизинга купувачът плаща първоначална вноска, а останалата част от цената се разделя на месечни вноски, към които се добавя лихва. **Лизингът** е вид кредит и погасителната вноска при него се пресмята по формула **(2)**, където K е равно на цената на актива минус първоначалната вноска.

ЗАДАЧА 4

Г-н Михалев си купил телевизор на лизинг със срок на погасяване 12 месеца и 6% годишен лихвен процент. Ако цената на телевизора е 1 200 лв., а първоначалната вноска е 200 лв., намерете месечната погасителна вноска и общата дължима сума за телевизора.

Решение:

$$K = 1\,200 - 200 = 1\,000$$

Тъй като годишният лихвен процент е 6%, а периодът на олихвяване е 1 месец, лихвеният процент за 1 месец е $6 : 12 = 0,5$, т.е. $p = 0,5$, $q = 1,005$, $n = 12$.

$$\text{От формулата (2) получаваме } V = 1000 \cdot 1,005^{12} \cdot \frac{1,005 - 1}{1,005^{12} - 1} \approx 86,07.$$

Отг. Общата дължима сума за телевизора е $200 + 12 \cdot 86,07 = 1\,232,84$ лв.

ЗАДАЧИ

1. Банка дала земеделски кредит от 10 000 лв. на фермер за 3 години при 3,5% годишна лихва, при условие че погасява кредита с годишна вноска. Определете погасителната вноска.
2. Предприемач погасява банков кредит с годишни вноски от по 1970 лв. в продължение на 6 години. Каква сума е кредитът, ако лихвеният множител е 1,05?
3. Семейство има в банката 15 000 лв. За да си купи жилище за 35 000 лв., то взема кредит от банка за 15 години при годишна сложна лихва 4,5%. Определете годишните погасителни вноски.
4. Наследник на сума от 100 000 лв. я влага във фирма за 10 години при лихвен процент 5%. Каква рента ще получава той от фирмата в края на всяка година?

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМАТА „ПРОГРЕСИИ“

Запомнете!

Крайна числова редица се нарича множество от реални числа, съпоставени по някакво правило на естествените числа от 1 до k .

Безкрайна числова редица се нарича множество от реални числа, съпоставени по някакво правило на естествените числа $1, 2, 3, \dots, n \dots$.

Една числова редица се нарича **монотонно растяща**, когато всеки неин член след първия е по-голям или равен на предходния му, т.е. когато

$$a_n \leq a_{n+1} \text{ за } n = 1, 2, 3, \dots$$

Една числова редица се нарича **монотонно намаляваща**, когато всеки неин член след първия е по-малък или равен на предходния му, т.е. когато

$$a_n \geq a_{n+1} \text{ за } n = 1, 2, 3, \dots$$

Аритметична прогресия $\div a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$	Геометрична прогресия $\div a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$
Определение Числова редица, в която всеки член след първия се получава, като към предходния му член се прибави едно и също число.	Определение Числова редица, в която всеки член след първия се получава, като предходният му член се умножи с едно и също число.
$a_n = a_{n-1} + d$ $d - \text{разлика}$ $d = a_n - a_{n-1}$	$a_n = a_{n-1} \cdot q$ $q - \text{частно, } q \neq 0, q \neq 1, a_1 \neq 0$ $q = \frac{a_n}{a_{n-1}}$
Формула за общия член $a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$	Формула за общия член $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$
Свойство 1 Една числова редица $\{a_n\}$ е аритметична прогресия тогава и само тогава, когато за всяко $n \geq 2$ е изпълнено $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}.$	Свойство 1 Една числова редица $\{a_n\}$ е геометрична прогресия тогава и само тогава, когато за всяко $n \geq 2$ е изпълнено $a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}.$
Свойство 2 $a_p + a_r = a_s + a_t, \text{ ако } p + r = s + t$ $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \dots$	Свойство 2 $a_p \cdot a_r = a_s \cdot a_t, \text{ ако } p + r = s + t$ $a_1 \cdot a_n = a_2 \cdot a_{n-1} = a_3 \cdot a_{n-2} = \dots$
Формули за сбора от първите n члена $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$ $S_n = \frac{2a_1 + (n-1) \cdot d}{2} \cdot n$	Формули за сбора от първите n члена $S_n = \frac{a_n q - a_1}{q - 1}$ $S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$

Проста лихва	Сложна лихва
Определение В края на всеки лихвен период се олихвява само внесеният начален капитал.	Определение В края на всеки лихвен период лихвата се прибавя към основния капитал и в следващите периоди се олихвява заедно с него.
Формула за пресмятане на нарасналия капитал $K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100} \cdot n \right)$	Формула за пресмятане на нарасналия капитал $K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100} \right)^n$
Редицата $\{K_n\}$ е аритметична прогресия с $a_1 = K_1$ и разлика $d = K_0 \cdot \frac{p}{100}$.	Редицата $\{K_n\}$ е геометрична прогресия с $a_1 = K_0$ и частно $q = 1 + \frac{p}{100}$.

ЗАДАЧА 1 Намерете първия член a_1 , разликата d и n на аритметична прогресия, за която:

$$\text{а) } \begin{cases} a_3 + a_4 = 8 \\ a_7 - 2a_2 = 9 \\ S_n - S_3 = 21; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 15 \\ a_2^2 - a_4 = 14 \\ S_n + n = 30. \end{cases}$$

Решение:

От първите две уравнения на системите намираме a_1 и d .

$$\text{а) } \begin{cases} a_1 + 2d + a_1 + 3d = 8 \\ a_1 + 6d - 2(a_1 + d) = 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2a_1 + 5d = 8 \\ -a_1 + 4d = 9 \cdot 2 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 2a_1 + 5d = 8 \\ -2a_1 + 8d = 18 \end{pmatrix} +$$

$$13d = 26$$

$$d = 2$$

$$a_1 = 4d - 9 = -1$$

$$\text{б) } \begin{cases} a_1 + a_1 + d + a_2 + 2d = 15 \\ (a_1 + d)^2 - (a_1 + 3d) = 14 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 + d = 5 \Rightarrow a_1 = 5 - d \\ 5^2 - (5 - d + 3d) = 14 \end{cases}$$

$$20 - 2d = 14$$

$$2d = 6$$

$$d = 3$$

$$a_1 = 5 - 3 = 2$$

Заместваме във формулата за $S_n = \frac{2a_1 + (n-1) \cdot d}{2} \cdot n$.

$$S_n = n^2 - 2n$$

$$S_3 = 3^2 - 2 \cdot 3 = 3$$

$$S_n - S_3 = 21$$

$$n^2 - 2n - 24 = 0$$

$$n = -4 < 0 \text{ — не}$$

$$n = 6 \text{ — да}$$

$$\text{Отг. } \begin{cases} a_1 = -1 \\ d = 2 \\ n = 6 \end{cases}$$

$$S_n = \frac{3n^2 + n}{2}$$

$$S_n + n = 30$$

$$\frac{3n^2 + n}{2} + n = 30$$

$$n^2 + n - 20 = 0$$

$$n = -5 < 0 \text{ — не}$$

$$n = 4 \text{ — да}$$

$$\text{Отг. } \begin{cases} a_1 = 2 \\ d = 3 \\ n = 4 \end{cases}$$

ЗАДАЧА 2

Ния редила пъзел, като всеки ден подреждала с d елемента повече, отколкото предишния. На седемнадесетия ден тя подредила точно толкова елемента, колкото през първите 5 дни, взети заедно. На деветнадесетия ден Ния наредила последните 390 елемента, подреждайки d елемента повече, отколкото през осемнадесетия. Намерете от колко елемента се състои пъзелът.

Решение:

Броят на елементите, подредени през конкретния ден, образуват аритметична прогресия с разлика d ($d \in \mathbb{N}$).

Означаваме с $a_1, a_2, \dots, a_{19}$ членовете на прогресията.

От условието на задачата получаваме системата
$$\begin{cases} a_{17} = S_5 \\ a_{19} = 390. \end{cases}$$

Пресмятаме $S_5 = \frac{2a_1 + (5-1) \cdot d}{2} \cdot 5 = 5a_1 + 10d$ и решаваме получената система.

$$\begin{cases} a_1 + 16d = 5a_1 + 10d \\ a_1 + 18d = 390 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a_1 - 6d = 0 \\ a_1 + 18d = 390 \end{cases} \cdot 3 \Leftrightarrow \begin{cases} 12a_1 - 18d = 0 \\ a_1 + 18d = 390 \end{cases} +$$

$$\Rightarrow 13a_1 = 390, a_1 = 30$$

S_{19} намираме по формулата $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$.

$$S_{19} = \frac{a_1 + a_{19}}{2} \cdot 19$$

$$S_{19} = \frac{30 + 390}{2} \cdot 19 = 210 \cdot 19 = 3\,990$$

Отг. Пъзелът се състои от 3 990 елемента.

ЗАДАЧА 3

Намерете първия член a_1 , частното q и n на геометрична прогресия, за която:

$$\text{а) } \begin{cases} a_3 - a_2 = -8 \\ a_3 + a_2 = 24 \\ S_n - 5a_4 = 40; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} a_5 + a_2 = 18 \\ a_2 - a_3 + a_4 = 6 \\ S_n + S_3 = 70. \end{cases}$$

Решение:

От първите две уравнения на системите намираме a_1 и q .

$$\text{а) } \begin{cases} a_1 q^2 - a_1 q = -8 \\ a_1 q^2 + a_1 q = 24 \\ a_1 q(q-1) = -8 \\ a_1 q(q+1) = 24 \end{cases} :$$

$$\frac{q-1}{q+1} = -\frac{1}{3}$$

$$q = \frac{1}{2}$$

$$a_1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = 24 \Rightarrow a_1 = 32$$

$$\text{б) } \begin{cases} a_1 q^4 + a_1 q = 18 \\ a_1 q - a_1 q^2 + a_1 q^3 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 q(q^3 + 1) = 18 \\ a_1 q(1 - q + q^2) = 6 \end{cases} :$$

$$\frac{a_1 q(q+1)(q^2 - q + 1)}{a_1 q(1 - q + q^2)} = \frac{18}{6}$$

$$q+1=3 \Rightarrow q=2$$

$$a_1 \cdot 2 \cdot 9 = 18 \Rightarrow a_1 = 1$$

Заместваме във формулата за $S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$.

$$S_n = 32 \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}{\frac{1}{2} - 1} = -64 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 64$$

$$a_4 = a_1 \cdot q^3 = 32 \cdot \frac{1}{8} = 4$$

$$S_n = 1 \cdot \frac{2^n - 1}{2 - 1}$$

$$S_n = 2^n - 1$$

$$S_3 = 2^3 - 1 = 7$$

$$S_n - 5a_4 = 40$$

$$-64\left(\frac{1}{2}\right)^n + 64 - 20 = 40$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^4 \Rightarrow n = 4$$

$$\text{Отг. } a_1 = 32, q = \frac{1}{2}, n = 4$$

$$S_n + S_3 = 70$$

$$2^n - 1 + 7 = 70$$

$$2^n = 64$$

$$2^n = 2^6$$

$$n = 6$$

$$\text{Отг. } a_1 = 1, q = 2, n = 6$$

ЗАДАЧА 4 Пет числа, сборът на които е 30, образуват растяща аритметична прогресия. Ако към третото число прибавим 2, първите три числа ще образуват геометрична прогресия. Намерете числата.

Решение:

Означаваме търсените числа:

$$\div a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, a_1 + 3d, a_1 + 4d.$$

$$\text{Техният сбор е } 5a_1 + 10d = 30.$$

Числата $a_1, a_1 + d, a_1 + 2d + 2$ образуват геометрична прогресия.

От свойството на геометричната прогресия получаваме

$$(a_1 + d)^2 = a_1 \cdot (a_1 + 2d + 2).$$

Съставяме системата

$$\begin{cases} a_1 + 2d = 6 \rightarrow a_1 = 6 - 2d \\ (a_1 + d)^2 = a_1(a_1 + 2d + 2) \end{cases}$$

$$(6 - 2d + d)^2 = (6 - 2d) \cdot 8$$

$$d^2 + 4d - 12 = 0$$

$$d = -6 < 0 \quad \text{-- намаляваща аритметична прогресия}$$

$$d = 2$$

$$a_1 = 6 - 2 \cdot 2 = 2$$

Отг. Търсените числа са 2, 4, 6, 8, 10.

ЗАДАЧА 5 Мъж и жена внесли в различни банки една и съща сума за период от 2 години, като мъжът направил това при сложна лихва от 4%, а жената – при проста лихва. Оказало се, че в края на лихвения период нарасналите суми на двамата били равни. Намерете лихвения процент, при който жената е направила своя депозит.

Решение:

1. Началният капитал (K_0), нарасналият капитал (K_n) и лихвеният период ($n = 2$) за двата депозита са еднакви.

2. Нарасналият капитал на мъжа е

$$K_n = K_0 \left(1 + \frac{4}{100}\right)^2.$$

3. Нарасналият капитал на жената е

$$K_n = K_0 \left(1 + \frac{p \cdot 2}{100}\right).$$

4. Приравняваме нарасналите капитали.

$$\left(1 + \frac{4}{100}\right)^2 = 1 + \frac{p}{100} \cdot 2$$

$$\left(1 + \frac{1}{25}\right)^2 = 1 + \frac{p}{50}$$

$$1 + \frac{2}{25} + \frac{1}{25^2} = 1 + \frac{p}{50} \quad | \cdot 25 \cdot 25 \cdot 2$$

$$2 \cdot 50 + 2 = 25p$$

$$p = \frac{102}{25} = \frac{408}{100} = 4,08$$

Отг. Лихвеният процент, при който жената е направила своя депозит, е 4,08%.

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ПРОГРЕСИИ“

Намерете първия член a_1 , разликата d и n на аритметична прогресия, за която са дадени:

$$\begin{array}{ll} 1. & \begin{cases} a_5 + a_4 = 4 \\ a_7 + 2a_3 = 5 \\ a_n + n = 14; \end{cases} & 2. & \begin{cases} a_4 + a_6 = 14 \\ 2a_3 + a_1 = 5 \\ S_n + S_5 = 50. \end{cases} \end{array}$$

Намерете първия член a_1 , разликата d и n на аритметична прогресия с членове цели числа, за която са дадени:

$$\begin{array}{ll} 3. & \begin{cases} a_5 - a_2 = 9 \\ a_1 \cdot a_2 + a_4 = 14 \\ S_n + n = 40; \end{cases} & 4. & \begin{cases} a_3 - a_2 - a_1 = 1 \\ a_1 \cdot a_5 - a_7 = 8 \\ S_n - n - S_5 = 30; \end{cases} \\ 5. & \begin{cases} a_1 + a_2 - a_4 = -5 \\ a_2 \cdot a_3 - 2a_4 = 8 \\ S_n + S_3 + n = 89; \end{cases} & 6. & \begin{cases} a_4 - a_2 - a_1 = 4 \\ a_1 \cdot a_4 - a_7 = 2 \\ S_n - 5n = 27. \end{cases} \end{array}$$

Намерете първия член a_1 , разликата d и n на аритметична прогресия, за която са дадени:

$$\begin{array}{ll} 7. & \begin{cases} a_4 - a_2 = 6 \\ a_2^2 - a_1 = 3 \\ S_n - 6n = 20; \end{cases} & 8. & \begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 15 \\ a_2^2 - a_4 = 14 \\ S_n + n = 30. \end{cases} \end{array}$$

Намерете първия член a_1 , частното q и n на геометрична прогресия, за която са дадени:

$$\begin{array}{ll} 9. & \begin{cases} a_3 - a_2 = 12 \\ a_3 + a_2 = 24 \\ S_n = 80; \end{cases} & 10. & \begin{cases} a_4 - 2a_3 - a_2 = 12 \\ a_3 - 2a_2 - a_1 = 4 \\ S_n = 26; \end{cases} \\ 11. & \begin{cases} a_4 - a_3 - a_2 = 6 \\ a_3 - a_2 - a_1 = 3 \\ S_n - a_6 = 93; \end{cases} & 12. & \begin{cases} a_4 - a_3 - 2a_2 = 24 \\ a_3 - a_2 - 2a_1 = 8 \\ S_n + S_4 - S_3 = 80; \end{cases} \\ 13. & \begin{cases} a_1 - a_2 + a_3 = 24 \\ a_1 + a_2 - 2a_3 = 32 \\ S_n + 2a_6 - 2a_7 = 64; \end{cases} & 14. & \begin{cases} a_3 + 2a_2 = 30 \\ a_3 - a_2 - 2a_1 = 8 \\ S_n + a_1 - a_4 = 28; \end{cases} \\ 15. & \begin{cases} a_4 - a_1 = 26 \\ a_1 + a_2 + a_3 = 13 \\ S_n + S_5 - S_4 = 121; \end{cases} & 16. & \begin{cases} 2a_5 - a_4 - a_3 = 20 \\ 2a_4 - a_3 - a_2 = 10 \\ S_n + S_3 = 38. \end{cases} \end{array}$$

17. Сборът на три числа, образуващи аритметична прогресия, е равен на 15. Ако от второто число извадим 2, ще получим три числа, които образуват геометрична прогресия. Намерете тези числа.

18. Сборът на три числа, образуващи аритметична прогресия, е равен на 9. Ако от второто и от третото число извадим 1, ще получим три числа, които образуват геометрична прогресия. Намерете тези числа.

19. Сборът на три числа, образуващи геометрична прогресия, е равен на 26. Ако към второто число прибавим 4, ще получим три числа, които образуват аритметична прогресия. Намерете тези числа.

20. Сборът на три числа, образуващи геометрична прогресия, е равен на 35. Ако от третото число извадим 5, ще получим три числа, които образуват аритметична прогресия. Намерете тези числа.

21. Намерете четири числа, първите три от които образуват геометрична прогресия, а последните три – аритметична. Сборът на крайните две числа е 21, а на средните две е 18.

22. Намерете четири числа, първите три от които образуват геометрична прогресия, а последните три – аритметична. Сборът на крайните две числа е 16, а на средните две е 12.

23. Намерете четири числа, първите три от които образуват аритметична прогресия, а последните три – геометрична. Сборът на крайните две числа е 32, а на средните две е 16.

24. Намерете четири числа, първите три от които образуват аритметична прогресия, а последните три – геометрична. Сборът на крайните две числа е 12, а на средните две е 9.

25. Намерете четири числа, първите три от които образуват аритметична прогресия, а последните три – геометрична. Сборът на крайните две числа е 24, а на средните две е 12.

ТЕСТ № 1 ВЪРХУ ТЕМАТА „ПРОГРЕСИИ“

- Редицата $\{a_n\}$ е определена с равенствата $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n + 5$, $n = 1, 2, 3, \dots$. Сборът на първите три члена на редицата е:
 А) 31;
 Б) 39;
 В) 41;
 Г) 49.
- Петият член на аритметична прогресия $\{a_n\}$, за която $a_3 = 10$ и $a_7 = 26$, е:
 А) 18;
 Б) 16;
 В) 22;
 Г) 36.
- Седмият член на геометрична прогресия $\{a_n\}$, за която $a_1 = 81$ и $q = -\frac{1}{3}$, е:
 А) $-\frac{1}{9}$;
 Б) $\frac{1}{9}$;
 В) $\frac{1}{27}$;
 Г) $-\frac{1}{27}$.
- Крайните членове на една крайна аритметична прогресия $\{a_n\}$ са $a_1 = \frac{1}{8}$ и $a_{10} = \frac{7}{8}$. Сборът от всички членове на прогресията е:
 А) 1; Б) 5; В) $1\frac{1}{2}$; Г) $\frac{1}{12}$.
- Частното на геометрична прогресия $\{a_n\}$ е $q = 4$, а сборът на първите три члена е $S_3 = 105$. Четвъртият член на прогресията е:
 А) 420;
 Б) 315;
 В) 320;
 Г) 1 280.
- Стойността на x , за която числата $3, 2x - 2, x^2 - 1$, взети в този ред, образуват растяща геометрична прогресия, е:
 А) -7 ;
 Б) -1 ;
 В) 1 ;
 Г) 7 .
- В банка са вложени 40 000 лв. при годишна сложна лихва 1,5%. Сумата след 2 години (в лв.) ще е:
 А) 41 209;
 Б) 41 200;
 В) 41 500;
 Г) 41 509.
- Намерете първия член (a_1), разликата (d) и n на аритметична прогресия $\{a_n\}$, за която са дадени:

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 36 \\ a_2^2 + a_4 = 148 \\ S_n - 6n = -14. \end{cases}$$
- Намерете първия член (a_1), частното (q) и n на геометрична прогресия $\{a_n\}$, за която са дадени:

$$\begin{cases} a_4 - a_2 = 18 \\ a_3 - a_2 = 6 \\ S_n - 2a_5 = 93. \end{cases}$$
- Сборът на три числа, образуващи растяща аритметична прогресия, е равен на 24. Ако от първото число извадим 1, а към третото прибавим 5, ще получим три числа, които образуват геометрична прогресия. Намерете двете прогресии.

ТЕСТ № 2 ВЪРХУ ТЕМАТА „ПРОГРЕСИИ“

1. Редицата $\{a_n\}$ е определена с равенствата
 $a_1 = 2, a_{n+1} = 3a_n + 2, n = 1, 2, 3, \dots$
Сборът на първите три члена на редицата е:
А) 26;
Б) 34;
В) 36;
Г) 44.
2. Четвъртият член на аритметична прогресия $\{a_n\}$, на която $a_2 = 7$ и $a_6 = 19$, е:
А) 12;
Б) 13;
В) 16;
Г) 26.
3. Деветият член на геометрична прогресия $\{a_n\}$, за която $a_1 = -16$ и $q = -\frac{1}{2}$, е:
А) $-\frac{1}{16}$; Б) $\frac{1}{16}$; В) $\frac{1}{32}$; Г) $-\frac{1}{32}$.
4. Крайните членове на една крайна аритметична прогресия $\{a_n\}$ са $a_1 = \frac{1}{12}$ и $a_{16} = \frac{11}{12}$. Сборът от всички членове на прогресията е:
А) 6;
Б) 8;
В) 12;
Г) $\frac{1}{8}$.
5. Частното на геометрична прогресия $\{a_n\}$ е $q = 3$, а сборът на първите три члена е $S_3 = 52$. Петият член на прогресията е:
А) 192;
Б) 324;
В) 144;
Г) 108.
6. Стойността на x , за която числата $2x^2, 3x - 1, x$, взети в този ред, образуват намаляваща аритметична прогресия, е:
А) 2;
Б) $\frac{1}{2}$;
В) 4;
Г) -2 .
7. В банка са вложени 10 000 лв. при годишна сложна лихва 0,5%. Сумата след 2 години (в лв.) ще е:
А) 10 100, 25;
Б) 10 100;
В) 11 000, 25;
Г) 10 010, 25.
8. Намерете първия член (a_1), разликата (d) и n на аритметична прогресия $\{a_n\}$ с положителни членове, за която са дадени:
$$\begin{cases} a_6 - a_4 = 10 \\ a_1 \cdot a_2 - a_5 = 1 \\ S_n - 3n = 75. \end{cases}$$
9. Намерете първия член (a_1), частното (q) и n на геометрична прогресия $\{a_n\}$, за която са дадени:
$$\begin{cases} a_5 - a_7 = 18 \\ a_5 + a_6 = 36 \\ S_n - 2a_1 = -3. \end{cases}$$
10. Сборът на три числа, образуващи намаляваща геометрична прогресия, е равен на 21. Ако към всяко от първите две числа прибавим 1, а от третото извадим 2, ще получим три числа, които образуват аритметична прогресия. Намерете двете прогресии.